

Sıvı Yönetimi ve Kan Ürünleri Tedavisi

Çeviren: Dr. Z. Aycan Özdemirkan

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Kristaloid bir solüsyonun intravasküler yarı ömrü 20 ila 30 dk. iken, çoğu kolloid solüsyonun intravasküler yarı ömrü 3 ila 6 sa. arasındadır.
- 2 Hematokriti normal olan hastalara genellikle kan hacimlerinin %10 ila %20'sinden daha fazla kan kaybı olduktan sonra transfüzyon yapılmalıdır. Transfüzyona başlama zamanlaması hastaya yapılacak işleme, komorbid durumuna ve kan kaybı oranına göre belirlenir.
- 3 En ciddi transfüzyon reaksiyonları ABO uyumsuzluğuna bağlıdır; doğal yolla kazanılmış antikorlar transfüze edilen yabancı antijenlere karşı reaksiyona girebilir, komplemanı aktive edebilir ve bu durum intravasküler hemolizle sonuçlanabilir.
- 4 Anestezi altındaki hastalarda akut hemolitik reaksiyon, ateş yükselmesi, açıklanamayan taşikardi, hipotansiyon, hemoglobinüri, cerrahi alanda yaygın sızıntı veya bu bulguların bir kombinasyonu şeklinde kendini gösterir.
- 5 Kan ürünlerinin allojenik transfüzyonu immün yanıt verebilirliği azaltabilir ve inflamasyonu artırabilir.
- 6 İmmünkompromize ve immunsuprese hastalar (örn. prematüre bebekler, organ nakli alıcıları, kanserli hastalar) transfüzyonla ilişkili ciddi sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonlarına özellikle duyarlıdır. İdeal olarak, bu tür hastalara yalnızca CMV-negatif üniteler verilmelidir.
- 7 Masif kan transfüzyonunu takiben cerrahi olmayan kanamaların en yaygın nedeni dilüsyonel trombositopenidir.
- 8 Transfüzyon hızı her 5 dk'da 1 üniteyi aşmadıkça çoğu normal hastada kardiyak depresyona neden olan klinik olarak önemli hipokalsemi ortaya çıkmayacaktır hipokalsemi ölçülerek ortaya konulmadı ise intravenöz kalsiyum tuzları nadiren gerekli olur.
- 9 Normal doku perfüzyonu transfüzyon ve resüsitasyon sıvılarında bulunan sitrat ve laktat karaciğer tarafından bikarbonata dönüştürüldüğünden metabolik asidoz düzelir ve metabolik alkaloz yaygın olarak ortaya çıkar.

Cerrahi girişim uygulanan hemen hemen tüm hastalar intravenöz sıvı ve ilaç uygulaması için venöz bir yola ihtiyaç duyar ve bazı hastalarda kan ürünlerinin transfüzyonu gerekebilir. Anestezist, mevcut anormallikleri düzeltmek ve devam eden

kayıpları yerine koymak için intravasküler sıvı, elektrolit ve kan ürünlerini yeterli doğrulukta değerlendirebilmelidir. Sıvı ve elektrolit replasmanı veya transfüzyonundaki hatalar morbidite veya ölümle sonuçlanabilir.

Intravasküler Hacmin Değerlendirilmesi

İntravasküler hacim, hasta öyküsü, fizik muayene ve laboratuvar analizleri kullanılarak ve genellikle gelişmiş hemodinamik izleme tekniklerinin yardımıyla tahmin edilebilir. Kullanılan yöntem ne olursa olsun, ilk izlenimleri doğrulamak ve sıvı, elektrolit ve kan bileşeni tedavisini yönlendirmek için seri değerlendirmeler gereklidir. Tüm parametreler dolaylı, spesifik olmayan hacim ölçümleridir; bu nedenle tek bir parametreye güvenmek hatalı sonuçlara yol açabilir.

HASTA ÖYKÜSÜ

Hasta öyküsünde yakın zamanda oral alım, inatçı kusma veya ishal, gastrik kayıplar, önemli kan kaybı veya yara drenajı, intravenöz sıvı ve kan uygulaması ve hastada böbrek yetmezliği varsa yakın zamanda diyalize girme gibi bilgiler bulunabilir.

FİZİK MUAYENE

Hipovolemi belirtileri arasında anormal cilt turgoru, mukoz membranların dehidrasyonu, periferik nabızların zayıflaması, istirahat kalp hızının artması, kan basıncının düşmesi, idrar çıkışının azalması veya yatar pozisyonundan oturur veya ayakta durur pozisyona geçildiğinde ortostatik kalp hızı

ve kan basıncı değişiklikleri yer alır (Tablo 51-1). Ne yazık ki, anestezi sırasında uygulanan ilaçlar ve ameliyat ve anesteziye verilen nöroendokrin stres yanıtı bu belirtileri sıklıkla değiştirmekte ve ameliyat sonrası dönemde güvenilmez hale getirmektedir. İntraoperatif olarak, kalp hızı ve kan basıncına ek olarak, periferik nabızın dolgunluğu, idrar çıkışı ve pozitif basınçlı ventilasyona ve anesteziklerin vazodilatör veya negatif inotropik etkilerine kan basıncı yanıtı gibi dolaylı işaretler volüm durumunu değerlendirmek için genellikle kullanılır.

Gode bırakan ödem (yatalak hastada presakral veya ayakta hastada pretibial) ve artmış idrar çıkışı, normal kardiyak, karaciğer ve böbrek fonksiyonu olan hastalarda aşırı ekstraselüler sıvı ve muhtemelen hipervolemi belirtileridir. Konjestif kalp yetmezliği gibi durumlarda hipervoleminin geç belirtileri arasında taşikardi, taşipne, yüksek juguler nabız basıncı, akciğerde raller, hırıltılı solunum, siyanoz ve pembe köpüklü pulmoner sekresyonlar yer alır.

LABORATUVAR DEĞERLENDİRMESİ

Seri hematokrit, arteriyel kan pH'ı, idrar özgül ağırlığı veya ozmolalitesi, idrar sodyum veya klorür konsantrasyonu, serum sodyumu ve kan üre nitrojeni [*blood urea nitrogen* (BUN)] serum kreatinin oranı dahil olmak üzere çeşitli laboratuvar ölç-

TABLO 51-1 Sıvı kaybının belirtileri (hipovolemi).

Belirti	Sıvı Kaybı (Vücut Ağırlığının Yüzdesi Olarak İfade Edilmiştir)		
	%5%	%10	%15
Muköz membranlar	Kuru	Çok kuru	Kavrulmuş
Algılama	Normal	Letarjik	Donuklaşmış
Ortostatik değişiklikler kalp hızında kan basıncında	Yok	Mevcut	Belirgin > 15 bpm ↑ ¹ > 10 mmHg ↓
İdrar çıkış hızı	Hafif azalma	Azalma	Belirgin azalma
Nabız hızı	Normal ya da artmış	Artma > 100 bpm	Belirgin artma > 120 bpm
Kan basıncı	Normal	Solunum varyasyonu ile hafif azalma	Azalma

¹bpm, kalp atım hızı (beats per minute)

çümleri intravasküler hacim ve doku perfüzyonunu yeterliliğinin göstergeleri olarak kullanılabilir. Ancak bu ölçümler intravasküler hacmin yalnızca dolaylı göstergeleridir. Ayrıca, birçok perioperatif faktörden etkilenirler ve genellikle intraoperatif olarak güvenilemezler. Dehidrasyonun laboratuvar belirtileri arasında hematokrit ve hemoglobinde artış, ilerleyici metabolik asidoz (laktik asidoz dahil), 1.010'dan büyük idrar özgül ağırlığı, 10 mEq/L'den az idrar sodyumu, 450 mOsm/L'den büyük idrar ozmolalitesi, hipernatremi ve 10:1'den büyük BUN-kreatinin oranı sayılabilir. Akut kan kaybına bağlı akut hipovolemisi olan hastalarda hemoglobin ve hematokrit genellikle değişmez, çünkü ekstrasvasküler sıvının intravasküler alana kayması için yeterli zaman yoktur. Ultrasonografi neredeyse kollabe bir vena kava veya tam olarak dolmamış kalp boşluklarını ortaya çıkarabilir. Aşırı hacim yüklenmesinin radyografik göstergeleri arasında artmış pulmoner vasküler ve interstisyel işaretler (Kerley "B" çizgileri), yaygın alveolar infiltratlar veya her ikisi de yer alır.

HEMODİNAMİK ÖLÇÜMLER

Hemodinamik monitorizasyon Bölüm 5'te ele alınmıştır. Santral venöz basınç [*central venous pressure* (CVP)] monitörizasyonu, hacim durumunun diğer yöntemlerle değerlendirilmesinin zor olduğu veya hızlı ya da büyük değişikliklerin beklendiği durumlarda kullanılmaktadır. Bununla birlikte, tek CVP değerleri hacim durumunun doğru veya güvenilir bir göstergesi değildir.

Pulmoner arter basınç monitörizasyonu, CVP değerlerinin klinik değerlendirmeye korelasyon göstermediği veya hastada primer veya sekonder sağ ventrikül disfonksiyonu olduğu durumlarda kullanılmaktadır; sağ ventrikül disfonksiyonu genellikle sırasıyla pulmoner veya sol ventrikül hastalığına bağlıdır. Pulmoner arter oklüzyon basıncı (PAOB)'nın 8 mmHg'den düşük olması sol ventrikül kompliyansı normal olan hastalarda hipovolemiye işaret edebilir; ancak 15 mmHg'den düşük değerler ventrikül kompliyansı kötü olan hastalarda göreceli hipovolemi ile ilişkili olabilir. 18 mmHg'nin üstündeki değerler artmış PAOB'i gösterir ve sol ventrikül hacim yüklenmesi anlamına gelebilir. PAOB ile sol ventrikül diyastol sonu hacmi arasındaki normal ilişki, mitral kapak has-

salığı, ciddi aort darlığı veya sol atriyal miksoma veya trombüs varlığının yanı sıra artmış torasik ve pulmoner hava yolu basınçları nedeniyle değişir (bkz. Bölüm 5, 20, 21 ve 22). Tüm PAOB ölçümleri ekspirasyon sonunda elde edilmeli ve klinik duruma göre değerlendirilmelidir. Son olarak, birçok çalışmanın pulmoner arter basıncı izlemenin kritik hastalarda sonuçları iyileştirdiğini göstermediği ve ekokardiyografinin kardiyak dolum ve fonksiyonun çok daha doğru ve daha az invaziv bir değerlendirmesini sağladığı bilinmelidir.

Intravasküler hacim durumunun değerlendirilmesi zor olabilir. Hemodinamik ve sıvı durumunun doğru bir şekilde belirlenmesi gerektiğinde, arteriyel nabız kontur analizi ve atım hacmi varyasyonunun tahmini (örn. LIDCOunity, Vigileo FloTrak), özofageal Doppler, transözofageal ekokardiyografi ve transtorasik ekokardiyografi kullanılarak noninvaziv değerlendirmeler düşünülmelidir. Atım hacmi varyasyonu [*stroke volume variation* (SVV)] aşağıdaki şekilde hesaplanır:

$$SVV = \frac{SV_{maks.} - SV_{min}}{SV_{ort}}$$

Maksimum, minimum ve ortalama SV, çeşitli ölçüm cihazları tarafından hesaplanır. Spontan ventilasyon sırasında, inspirasyonda kan basıncı düşer. Pozitif basınçlı ventilasyon sırasında bunun tersi gerçekleşir. Kontrollü ventilasyondaki hastalar için normal SVV %10 ila %15'ten azdır. Daha yüksek SVV değerlerine sahip hastaların sıvı tedavisine yanıt vermesi muhtemeldir. Bu noninvaziv yöntemler, volüm ve hemodinamik durumun SVB monitörizasyonu ile elde edilenden daha iyi değerlendirilmesini sağlamanın yanı sıra, santral venöz ve pulmoner arter kateterleriyle ilişkili çok sayıda riskten kaçınılmasını sağlar. Sonuç olarak, hemodinamik tedaviyi yönlendirmek için pulmoner arter kateterlerini kullanımı nadirdir.

İntravenöz Sıvı Tedavisi

İntravenöz sıvı tedavisi kristalloid, kolloid veya her ikisinin kombinasyonundan oluşabilir. Kristalloid solüsyonlar glikoz içeren veya içermeyen iyonların (tuzların) sulu solüsyonlarıdır, kolloid solüsyonlar ise proteinler veya büyük glikoz polimerleri gibi yüksek molekül ağırlıklı maddeler de içerir. Kolloid solüsyonlar plazma kolloid onkotik basıncının

korunmasına yardımcı olur (bkz. Bölüm 49) ve çoğunlukla intravasküler kalırken, kristalloid solüsyonlar ekstraselüler alanla hızla dengelenir ve tüm ekstraselüler boşluğa dağılır.

Cerrahi hastalarda kolloid ve kristalloid sıvıların kullanımı konusunda uzun süredir devam eden bir tartışma vardır. Kolloidleri savunanlar haklı olarak, plazma onkotik basıncını koruyarak, kolloidlerin normal intravasküler hacmi ve kardiyak debiyi geri kazanmada daha etkili olduğunu (yani, aynı etkiyi yaratmak için kristalloidlerden daha az miktarda kolloid gerektiğini) savunmaktadır. Öte yandan kristalloid savunucuları, kristalloid solüsyonların uygun miktarlarda verildiğinde eşit derecede etkili olduğunu ve çok daha ucuz olduğunu savunmaktadır. Pulmoner kapiller geçirgenliği artmış hastalarda kolloidlerin pulmoner ödem sıvısı oluşumunu artırabileceğine dair endişeler asılsızdır (bkz. Bölüm 23). Birkaç genelleme yapılabilir:

1. Kristalloidler, yeterli miktarda verildiğinde, intravasküler hacmi geri kazanmada kolloidler kadar etkilidir.
2. İntravasküler hacim açığının kristalloidlerle kapatılması genellikle kolloidler kullanıldığında gereken hacmin üç ila dört katını gerektirir.
3. Cerrahi hastalarda intravasküler açığı aşan bir ekstraselüler sıvı açığı olabilir.
4. Ciddi intravasküler sıvı açığı kolloid solüsyonlar kullanılarak daha hızlı düzeltilebilir.
5. Büyük hacimlerde kristalloidlerin (>4-5 L) hızlı uygulanması sıklıkla doku ödemi yol açar.

Aşırı sıvı uygulamasına bağlı doku ödemi, oksijen taşınmasını, doku iyileşmesini ve ameliyat sonrası bağırsak fonksiyonunun geri dönüşünü bozabilir ve cerrahi alan enfeksiyonu riskini artırabilir.

KRİSTALLOİD SOLÜSYONLAR

Kristalloidler genellikle hemorajik ve septik şoklu hastalarda, yanık hastalarında, kafa travmalı hastalarda (serebral perfüzyon basıncını korumak için) ve plazmaferez ve karaciğer rezeksiyonu geçiren hastalarda ilk resüsitasyon sıvısı olarak kabul

edilir. Kolloidler, anesteziğin tercihlerine ve kurumsal protokollere bağlı olarak kristalloid solüsyonların ilk uygulamasını takiben resüsitasyona dahil edilebilir.

Çok çeşitli solüsyonlar mevcuttur ve seçim, yerine konan sıvı kaybının türüne göre yapılır. Öncelikle su içeren kayıplar için replasman hipotonik solüsyonlarla yapılır ve kayıplar hem su hem de elektrolit içeriyorsa replasman izotonik elektrolit solüsyonlarıyla yapılır. Tonisiteyi korumak veya açığa bağlı ketozis ve hipoglisemiye önlemek için veya bazen de geleneksel olarak bazı solüsyonlarda glukoz bulunur. Çocuklar 4 ila 8 sa.'lık açlık ardından hipoglisemi (serum glukozu <50 mg/dL) geliştirmeye eğilimlidir.

İntraoperatif sıvı kayıplarının çoğu izotonik olduğundan, replasman için en yaygın olarak normal salin gibi izotonik kristalloid solüsyonlar veya laktatlı Ringer solüsyonu veya PlasmaLyte gibi dengeli elektrolit solüsyonları (Cl^- yerine laktat, glukonat veya asetat konularak iyonik "denge" korunmuş düşük $[\text{Cl}^-]$ içerikli kristalloidler) kullanılır (Tablo 51-2). Normal salin, büyük hacimlerde verildiğinde, yüksek klorür içeriği ve bikarbonat eksikliği nedeniyle hiperkloremik metabolik asidoz oluşturur (bkz. Bölüm 50). Ayrıca, normal salin gibi klorürden zengin kristalloidler perioperatif akut böbrek hasarına katkıda bulunabilir. Bu nedenle, çoğu perioperatif kullanım için dengeli solüsyonları tercih ediyoruz. Normal salin, hipokloremik metabolik alkalozu düzeltmek ve transfüzyon öncesinde eritrosit süspansiyonu (ES)'nin dilüsyonu için tercih edilen solüsyondur. Yüzde beş dekstrozun sudaki çözeltisi (D_5W) saf su açığının kapatılmasında ve sodyum kısıtlaması olan hastalarda idame sıvısı olarak kullanılır. Hipertonik %3 salin bazen şiddetli, semptomatik hiponatremi tedavisinde kullanılır (bkz. Bölüm 49). Hipotonik solüsyonlar hemolize neden olmamak için yavaş uygulanmalıdır.

KOLLOİD SIVILAR

Kolloidlerdeki yüksek molekül ağırlıklı maddelerin ozmotik aktivitesi, bu solüsyonları intravasküler olarak tutma eğilimindedir. Kristalloid bir solüsyonun intravasküler yarı ömrü 20 ila 30 dk. iken, çoğu kolloid solüsyonun intravasküler yarı ömrü 3 ila 6 sa. arasındadır. Kolloidlerle

TABLO 51-2 Plazma, %0.9 salin ve yaygın olarak kullanılan dengeli kristalloidlerin bileşimleri.

	İnsan Plazması	% 0.9 Sodyum Klorür	Ringer Hartmann	Ringer Laktat	Ringer Asetat	Plasma-Lyte 148	Plasma-Lyte A pH 7.4	Sterofundin/Ringerfundin
Ozmolarite (mOsm/L)	275-295	308	278	273	276	295	295	309
pH	7.35-7.45	4.5-7.0	5.0-7.0	6.0-7.5	6.0-8.0	4.0-8.0	7.4	5.1-5.9
Sodyum (mmol/L)	135-145	154	131	130	130	140	140	145
Klorür (mmol/L)	94-111	154	111	109	112	98	98	127
Potasyum (mmol/L)	3.5-5.3	0	5	4	5	5	5	4
Kalsiyum (mmol/L)	2.2-2.6	0	2	1.4	1	0	0	2.5
Magnezyum (mmol/L)	0.8-1.0	0	0	0	1	1.5	1.5	1
Bikarbonat (mmol/L)	24-32							
Asetat (mmol/L)	1	0	0	0	27	27	27	24
Laktat (mmol/L)	1-2	0	29	28	0	0	0	0
Glukonat (mmol/L)	0	0	0	0	0	23	23	0
Malat (mmol/L)	0	0		0		0	0	5
Na:Cl oranı	1,21:1'den 1,54:1'e	1:1	1:18:1	1,19:1	1,61:1	1,43:1	1,43:1	1,14:1

(Lobo DN, Awad S. Should chloride-rich crystalloids remain the mainstay of fluid resuscitation to prevent "pre-renal" acute kidney injury?: Con. Kidney Int. 2014 Dec;86(6):1096-1105.)'den izinle kopyalanmıştır.

ilişkili nispeten daha yüksek maliyet ve zaman zaman ortaya çıkan komplikasyonlar kullanımlarını sınırlandırabilir. Kolloidler için genel olarak kabul edilen endikasyonlar arasında (1) transfüzyon için kan gelmeden önce ciddi intravasküler sıvı eksikliği (örn. hemorajik şok) olan hastalarda sıvı resüsitasyonu ve (2) ciddi hipoalbuminemi varlığında veya yanık gibi büyük protein kayıplarıyla ilişkili durumlarda sıvı resüsitasyonu yer alır. Yanık hastaları için kolloidler çoğu başlangıç resüsitasyon protokolüne dahil edilmez, ancak sonraki operatif girişimler sırasında daha geniş yanık yaralanmalarında ilk resüsitasyonun ardından düşünülebilir.

Birçok klinisyen, kan transfüzyonundan önce sıvı replasmanı ihtiyacı 3 ila 4 L'yi aştığında kristalloidlerle birlikte kolloid solüsyonları da kullanır. Kolloid solüsyonların normal salin (Cl⁻ 145-154 mEq/L) içinde hazırlandığı ve bu nedenle hiperkloremik metabolik asidoza da neden olabileceği

unutulmamalıdır (bkz. önceki tartışma). Bazı klinisyenler anestezi sırasında idame (ve diğer) sıvı gereksinimlerinin kristalloid solüsyonlarla sağlanmasını ve kan kaybının mililitre başına mililitre bazında kolloid solüsyonlarla (kan ürünleri dahil) yerine konulmasını önermektedir.

Birçok kolloid solüsyon bulunmaktadır. Hepsisi ya plazma proteinlerinden ya da sentetik glukoz polimerlerinden elde edilir ve izotonik elektrolit solüsyonları içinde hazırlanmıştır.

Kan türevi kolloidler arasında albumin (%5 ve %25'lik solüsyonlar) ve plazma protein fraksiyonu (%5'lik solüsyon, örneğin Plasmanate) bulunur. Her ikisi de hepatit ve diğer viral hastalıkların bulaşma riskini en aza indirmek için en az 10 sa. boyunca 60°C'ye ısıtılır. Plazma protein fraksiyonu albumine ek olarak α- ve β-globülinler içerir ve özellikle hızlı (> 10 mL/dk.) infüzyonda zaman zaman hipotansif alerjik reaksiyonlara neden olmuş-

tur. Sentetik kolloidler jelatinleri ve dekstroz nişastalarını içerir. *Jelatinler* (örn. Gelofusine) histamin aracılı alerjik reaksiyonlarla ilişkilidir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut değildir. *Dekstran*, ortalama molekül ağırlıkları sırasıyla 70.000 ve 40.000 olan dekstran 70 (Macrodex) ve dekstran 40 (Rheomacrodex) olarak bulunan kompleks bir polisakkarittir. Dekstran hacim genişletici olarak kullanılır ancak aynı zamanda kan viskozitesini, von Willebrand faktör antijenini, trombosit yapışmasını ve eritrosit agregasyonunu azaltır. Bu son özellikleri nedeniyle dekstranlar mikrodolaşım akışını iyileştirmek ve mikrovasküler cerrahi sonrası trombüs oluşumu riskini azaltmak için kullanılır. Günde 20 mL/kg'ı aşan infüzyonlar kan gruplandırmasını etkileyebilir, kanama süresini uzatabilir ve kanama komplikasyonlarıyla ilişkilendirilmiştir. Dekstran akut böbrek hasarı ve yetmezliği ile ilişkilendirilmiştir ve böbrek hastalığı öyküsü olan veya akut böbrek hasarı riski taşıyan hastalara (örn. yaşlı yetişkin veya kritik durumdaki hastalar) uygulanmamalıdır. Anafilaktoid ve anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Dekstran 1 (Promit) bir haptan gibi davranır ve dolaşımdaki dekstran antikorlarını bağlar ve bu nedenle ciddi anafilaktik reaksiyonları önlemek için dekstran 40 veya dekstran 70'ten önce uygulanabilir.

Hetastarch (hidroksietil nişasta) konsantrasyon, molekül ağırlık, nişasta takviye derecesi (molar bazda) ve C2 ve C6 pozisyonları arasındaki hidroksilasyon oranına göre belirlenen çoklu formülasyonlarda mevcuttur. Bu nedenle, bazı ülkelerde %6 ile %10 arasında konsantrasyona, 200 ile 670 arasında molekül ağırlığa ve 0.4 ile 0.7 arasında molar takviye derecesine sahip çok çeşitli formülasyonlar mevcuttur. Daha küçük nişasta molekülleri böbrekler tarafından elimine edilirken, büyük moleküllerin önce amilaz tarafından parçalanması gerekir. Hetastarch plazma genişletici olarak oldukça etkilidir ve albümininden daha ucuzdur. Alerjik reaksiyonlar nadirdir, ancak anafilaktoid ve anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Hetastarch von Willebrand faktör antijen düzeylerini düşürebilir, protrombin zamanını uzatabilir ve hemorajik komplikasyonlarla ilişkilendirilmiştir. Potansiyel olarak nefrotoksiktir ve yaşlı yetişkin hastalar ve kritik hastalığı olan veya böbrek has-

talığı öyküsü olan hastalar dahil olmak üzere akut böbrek hasarı riski taşıyan hastalara uygulanmamalıdır. Kritik hastalığı olmayan veya akut böbrek hasarı riski yüksek olmayan hastalarda perioperatif kullanımı tartışmalıdır.

Perioperatif Sıvı Tedavisi

Perioperatif sıvı tedavisi, normal kayıpları (idame gereksinimleri) yerine koymayı ve önceden var olan sıvı açığını ve cerrahi kayıpları (kan kaybı dahil) düzeltmeyi amaçlar.

NORMAL İDAME GEREKSİNİMLERİ

Oral alım olmadığında, devam eden idrar çıkışı, gastrointestinal salgılar, terleme ve deri ile akciğerlerden ölçülemeyen kayıplar sonucunda hızla sıvı ve elektrolit açığı gelişebilir. Normal idame gereksinimleri **Tablo 51-3**'ten tahmin edilebilir.

ÖNCE DEN VAR OLAN AÇIKLAR

Herhangi bir sıvı alımı olmadan rutin bir gece açlığından sonra ameliyat için başvuran hastalarda, açlık süresiyle orantılı bir sıvı açığı olacaktır. Bu açık, normal idame hızının açlık süresi ile çarpılmasıyla tahmin edilebilir. Sekiz sa. açlığı olan ortalama 70 kg'lık bir kişi için bu miktar (40 + 20 + 50) mL/sa. × 8 sa. veya 880 mL'dir (**Tablo 51-3**). Aslında gerçek açık, böbreklerin korunmasının bir sonucu olarak daha azdır - sonuçta kaçımız 8

TABLO 51-3 Tahmini idame sıvısı gereksinimleri.¹

Ağırlık	Hız
İlk 10 kg için	4 mL/kg/sa.
Sonraki 10-20 kg için	2 mL/kg/sa. ilave
20 kg'nin üzerindeki her 1 kg için	1 mL/kg/sa. ilave

¹Örnek: 25 kg'lık bir çocuk için idame sıvı gereksinimi nedir?
Cevap: 40 + 20 + 5 = 65 mL/sa.

TABLO 51-4 Vücut sıvılarının elektrolit içeriği.

Sıvı	Na ⁺ (mEq/L)	K ⁺ (mEq/L)	Cl ⁻ (mEq/L)	HCO ₃ ⁻ (mEq/L)
Ter	30-50	5	45-55	
Tükürük	2-40	10-30	6-30	30
Mide sıvısı				
Yüksek asidite	10-30	5-40	80-150	
Düşük asidite	70-140	5-40	55-95	5-25
Pankreatik sekresyonlar	115-180	5	55-95	60-110
Safra sekresyonları	130-160	5	90-120	30-40
İleum sıvısı	40-135	5-30	20-90	20-30
İshal dışkısı	20-160	10-40	30-120	30-50

sa.lik uykudan sonra uyandığımızda yaklaşık 1 L sıvı tüketme ihtiyacı hissederiz? Mevcut anestezi uygulaması genellikle elektif bir girişimden 2 sa. öncesine kadar oral sıvılara izin verir ve preoperatif rejim karbonhidratlı sıvı yüklemesini içerebilir (bkz. Bölüm 18 ve 48). Bu tür hastalar, ameliyat öncesi intravenöz idame sıvıları almış olan hastanede yatan hastalar gibi, cerrahi veya girişime sıvı açığı olmadan başvuracaktır.

Anormal sıvı kayıpları sıklıkla preoperatif defisitlere katkıda bulunur. Ameliyat öncesi kanama, kusma, nazogastrik aspirat, diürez ve ishal sıklıkla katkıda bulunur. Travmatize veya enfekte dokular tarafından sıvı sekestrasyonu, koagülopati ile ilişkili gizli hematoma oluşumu veya asite bağlı kayıplar (aslında yeniden dağılım; bir sonraki bölüme bakınız) da önemli olabilir. Hiperventilasyon, ateş ve terleme nedeniyle artan ölçülemeyen kayıplar genellikle gözden kaçır.

İdeal olarak, cerrahi hastalarda ameliyat öncesi kayıplar yerine konmalı ve verilen sıvılar kaybedilen sıvılara benzer bileşimde olmalıdır (Tablo 51-4).

CERRAHİ SIVI KAYIPLARI

Kan Kaybı

Anestezide en önemli ancak zor görevlerden biri, sıvı tedavisi ve transfüzyonu yönlendirmek için

kan kaybını tahmin etmektir. Bu tahminler yarının içine, içi boş organlara veya cerrahi örtülerin altına olan gizli kanamalar nedeniyle karmaşık hale gelebilir.

Kan kaybını tahmin etmek için en yaygın kullanılan yöntem cerrahi aspiratör kabındaki kanın ölçülmesi ve cerrahi tampon ("4 × 4 olanlar") ve laparotomi pedleri ("lap kompres") üzerindeki kanın görsel olarak tahmin edilmesidir. Tamamen ıslanmış bir "4 × 4"ün genellikle 10 mL kan tuttuğu kabul edilirken, ıslanmış bir "lap kompres" 100 ila 150 mL tutabilir. Süngerler ve laplar kullanımdan önce ve sonra tartılırsa daha doğru tahminler elde edilir, bu özellikle pediatrik girişimler sırasında önemlidir. İrrigasyon solüsyonlarının kullanımı tahminleri zorlaştırır ve bunların hacmi çıkarılmalıdır. Seri hematokritler veya hemoglobinin konsantrasyonları kan kaybını değil, eritrositlerin plazmaya oranını yansıtır ve hızlı sıvı değişimleri ve intravenöz replasman bu ölçümleri etkiler.

Diğer Sıvı Kayıpları

Birçok cerrahi girişim, kan dışındaki sıvıların zorunlu kaybıyla ilişkilidir. Bu tür kayıplar esas olarak buharlaşma ve vücut sıvılarının redistribüsyonundan kaynaklanır. Evaporatif kayıplar en çok büyük yaralarda, özellikle de yanıklarda önemlidir ve maruz kalan yüzey alanı ve cerrahi girişimin süresi ile orantılıdır.

Sıvıların redistribüsyonu (genellikle üçüncü boşluk olarak adlandırılır) peritonit, yanık ve inflamme veya enfekte dokulara sahip hastalarda büyük sıvı kaymalarına ve ciddi intravasküler depleasyona neden olabilir. Travmatize, inflamme veya enfekte doku, interstisyel boşlukta büyük miktarlarda sıvı tutabilir ve sıvıyı serozal yüzeyler boyunca (asit) veya bağırsak lümenine kaydırabilir. İntravasküler sıvının interstisyel boşluğa kayması (ödem) özellikle önemlidir; sağlam bir vasküler bariyer boyunca interstisyel boşluğa proteinsiz sıvı kayması hipervolemi (su ve sodyum fazlalığı) ile şiddetlenir ve vasküler bariyerin patolojik olarak değişmesi proteinden zengin sıvı kaymasına izin verir.

İNTRAOPERATİF SIVI REPLASMANI

İntraoperatif sıvı tedavisi temel sıvı gereksinimlerini karşılamalı ve ameliyat öncesi kalan eksikliklerin yanı sıra ameliyat sırasındaki kayıpları (kan kaybı, sıvının yeniden dağılımı, buharlaşma) gidermelidir. İntravenöz sıvı tipinin seçimi, cerrahi girişim ve beklenen kan kaybına göre yönlendirilebilir. Minimal kan kaybı içeren veya hiç kan kaybı içermeyen minör girişimler için, ilaçlar ve intravenöz yol açıklığının korunması dışında genellikle minimal sıvı uygulanır veya hiç sıvı uygulanmaz. Diğer tüm girişimlerde, idame gereksinimler için genellikle laktatlı Ringer solüsyonu veya PlasmaLyte gibi dengeli bir kristalloid kullanılır.

Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisi

Hedefe yönelik sıvı tedavisi (HYST) kavramı, Shoemaker ve arkadaşları tarafından 1983 yılında yapılan ve kardiyak debi ve sıvı uygulamasına ilişkin "fizyolojik hedefler" aracılığıyla doku oksijen iletiminin optimize edildiği kritik hastalarda mortalitenin daha düşük olduğunu gösteren bir çalışmadan ortaya çıkmıştır. Mevcut HYST konseptinin birçok varyasyonu vardır, ancak genel olarak sıvı hacmi uygulama duyarlılığını belirlemek ve bolus sıvı uygulamasını yönlendirmek için atım hacmi, kalp debisi, kardiyak indeks ve ortalama arteriyel kan basıncı gibi hemodinamik değişkenleri kullanır. Bazı anestezi uzmanları HYST rejimlerine inotrop ve vazopressör kullanımını da dahil etmektedir. HYST, gelişmiş derlenme protokollerine yaygın

olarak dahil edilmiştir, ancak HYST ile ilgili çalışmalar bugüne kadar tutarsız olmuştur, bazı araştırmacılar daha az postoperatif komplikasyon ve daha kısa hastanede kalış süresi bildirmiştir. HYST sonuçlarına ilişkin tutarsız raporlar, tutarsız HYST rejimlerinden veya tüm operasyonların (örn. laparoskopik veya robotik girişimler gibi daha az fizyolojik özelliği olanlar) HYST gerektirmemesi olasılığından kaynaklanıyor olabilir.

Kan Kaybının Yerine Konması

İdeal olarak, kan kaybı, anemi tehlikesi transfüzyon risklerinden daha ağır basana kadar normovolemiyi korumak için yeterli kristalloid veya kolloid solüsyonlarla replase edilmelidir. Bu noktada, daha fazla kan kaybı durumunda, hemoglobinin konsantrasyonunu (veya hematokriti) kabul edilebilir bir seviyede tutmak için ES transfüzyonu yapılabilir. Zorunlu transfüzyon tetikleyicileri yoktur. Transfüzyonun faydalarının risklerinden daha ağır bastığı nokta bireysel olarak değerlendirilmelidir.

Hemoglobin konsantrasyonu 7 g/dL'nin altına düştüğünde, normal oksijen sunumunu sürdürmek için istirahat kalp debisi artar. Yaşlı ve kardiyak veya pulmoner hastalığı olan hastalarda, özellikle de transfüzyonun faydalı olacağını düşündüren klinik kanıtlar (örn. azalmış mikst venöz oksijen saturasyonu ve devam eden taşikardi) varsa, hemoglobinin konsantrasyonunun artırılması uygun olabilir.

Masif travma dışındaki durumlarda, çoğu klinisyen transfüzyon tetik noktasına ulaşılan kadar kaybedilen kanın yaklaşık üç ila dört katı hacimde laktatlı Ringer solüsyonu veya PlasmaLyte ya da kan kaybına eşit hacimde kolloid uygular. Bu noktada, kan kaybedilen her ünite için 1 ünite ES olarak replase edilir (bkz. Bölüm 39).

Transfüzyon noktası preoperatif olarak hematokrit değerinden ve kan hacmi tahmininden belirlenebilir (**Tablo 51-5**). Hematokriti normal olan hastalara genellikle kan hacimlerinin %10 ila %20'sinden daha fazla kan kaybı olduktan sonra transfüzyon yapılmalıdır. Transfüzyona başlama zamanlaması hastaya yapılacak işleme, komorbid durumuna ve kan kaybı oranına göre belirlenir. Hematokritin %30'a düşmesi için gerekli kan kaybı miktarı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

TABLO 51-5 Ortalama kan hacimleri.

Yaş	Kan Hacmi
Yenidoğan	
Prematüre	95 mL/kg
Miadında	85 mL/kg
Bebek	80 mL/kg
Erişkin	
Erkek	75 mL/kg
Kadın	65 mL/kg

1. Tablo 51-5'ten kan hacmini tahmin edin.
2. Preoperatif hematokrit değerine göre eritrosit hacmini (red blood cell volume - RBCV) tahmin edin ($RBCV_{preop}$)
3. Normal kan hacminin korunduğunu varsayarak %30 hematokritteki ($RBCV\%30$) $RBCV$ 'yi tahmin edin.
4. Hematokrit %30 olduğunda kaybedilen $RBCV$ 'yi hesaplayın; $RBCV_{kayıp} = RBCV_{preop} - RBCV\%30$.
5. İzin verilen kan kaybı = $RBCV_{kayıp} \times 3$.

Örnek: 85 kg ağırlığındaki bir kadının ameliyat öncesi hematokriti %35'tir. Ne kadar kan kaybı hematokritini %30'a düşürecektir?

Tahmini kan hacmi = $65 \text{ mL/kg} \times 85 \text{ kg} = 5525 \text{ mL}$.

$RBCV\%35 = 5525 \times \%35 = 1934 \text{ mL}$.

$RBCV\%30 = 5525 \times \%30 = 1658 \text{ mL}$.

30'da eritrosit kaybı = $1934 - 1658 = 276 \text{ mL}$.

İzin verilen kan kaybı = $3 \times 276 \text{ mL} = 828 \text{ mL}$.

Bu nedenle, transfüzyon yalnızca bu hastanın kan kaybı 800 mL'yi aştığında düşünülmelidir. Gittikçe artan bir şekilde, hematokrit %24 veya altına düşene kadar (hemoglobün <8.0 g/dL) transfüzyon önerilmemektedir, ancak transfüzyon kararları kişiye özel olarak verilmeli ve daha fazla kan kaybı potansiyeli, kan kaybı hızı ve komorbid durumlar (örn. kalp hastalığı) dikkate alınmalıdır.

Yaygın olarak kullanılan transfüzyonlar için klinik kılavuzlar şunları içerir: (1) 1 ünite ES transfüzyonu yetişkinlerde hemoglobini 1 g/dL ve hematokriti %2 ila %3 oranında artırmaktadır ve (2) 10 mL/kg ES transfüzyonu hemoglobün konsantrasyonunu 3 g/dL ve hematokriti %10 oranında artırmaktadır.

Redistribütif ve Evaporatif Kayıpların Yerine Konması

Redistribüsyon ve evaporasyona bağlı kayıplar öncelikle yara boyutu, cerrahi diseksiyon ve manipülasyonun kapsamı ve girişim süresiyle ilişkili olduğundan, girişimler doku travmasının derecesine göre sınıflandırılabilir. Bu ek sıvı kayıpları, doku travmasının minimal, orta veya şiddetli olmasına bağlı olarak **Tablo 51-6**'ya göre yerine konulabilir. Bu değerler yalnızca kılavuz niteliğindedir ve gerçek ihtiyaçlar hastadan hastaya önemli ölçüde değişir. Sıvı replasmanı bir HYST rejimi tarafından da yönlendirilebilir.

Transfüzyon

KAN GRUPLARI

İnsan eritrosit membranlarının en az 300 farklı antijenik determinant içerdiği tahmin edilmektedir ve en az 20 ayrı kan grubu antijen sistemi bilinmektedir. Neyse ki, kan nakillerinin çoğunda sadece ABO ve Rh sistemleri önemlidir. Bireyler genellikle her bir sistemde eksik olan alellere karşı antikorlar (alloantikorlar) üretirler. Bu tür antikorlar kan nakline karşı en ciddi reaksiyonlardan sorumludur. Antikorlar kendiliğinden veya önceki bir transfüzyon veya hamilelikten kaynaklanan hassasiyete yanıt olarak ortaya çıkabilir.

ABO Sistemi

ABO kan grubu tiplendirmesi, A veya B eritrosit yüzey antijenlerinin varlığı veya yokluğuna göre belirlenir: A tipi kanda A antijeni, B tipi kanda B antijeni, AB tipi kanda hem A hem de B antijenleri bulunur ve 0 tipi kanda ne A ne de B antijeni bu-

TABLO 51-6 Yeniden dağılım ve buharlaşma ile cerrahi sıvı kayıpları.

Doku Travmasının Derecesi	İlave Sıvı Gerekşinimi
Minimal (örn. fıtık onarımı)	0-2 mL/kg
Orta (örn. açık kolesistektomi)	2-4 mL/kg
Ciddi (örn. açık barsak rezeksiyonu)	4-8 mL/kg

lunur. A veya B antijenine sahip olmayan hemen hemen tüm bireyler "doğal olarak" yaşamlarının ilk yılında eksik antijenlere karşı başta immünoglobulin (Ig) M olmak üzere antikorlar üretir.

Rh Sistemi

Yaklaşık 46 Rhesus grubu kırmızı hücre yüzey antijeni vardır ve D Rhesus antijenine sahip hastalar *Rh-pozitif* olarak kabul edilir. Beyaz nüfusun yaklaşık %85'i ve siyah nüfusun %92'si D antijenine sahiptir ve bu antijene sahip olmayan bireyler *Rh-negatif* olarak adlandırılır. ABO gruplarının aksine, Rh-negatif hastalar genellikle sadece Rh-pozitif bir transfüzyondan sonra veya Rh-negatif bir annenin Rh-pozitif bir bebek doğurması durumunda hamilelikle birlikte D antijenine karşı antikor gelişir.

Diğer Eritrosit Antijen Sistemleri

Diğer kırmızı hücre antijen sistemleri Lewis, P, Ii, MNS, Kidd, Kell, Duffy, Lutheran, Xg, Sid, Cart-right, YK, Ss ve Chido Rodgers'ı içerir. Neyse ki, bazı istisnalar dışında (Kell, Kidd, Duffy ve Ss), bu antijenlere karşı oluşan alloantikorlar nadiren ciddi hemolitik reaksiyonlara neden olmaktadır.

UYUMLULUK TESTLERİ

Uyumluluk testinin amacı, eritrosit transfüzyonlarından kaynaklanan antijen-antikor reaksiyonlarını tahmin etmek ve önlemektir.

ABO-Rh Testi

3 En ciddi transfüzyon reaksiyonları ABO uyumsuzluğundan kaynaklanır; doğal olarak edinilen antikorlar transfüze edilen (yabancı) antijenlere karşı reaksiyona girebilir, komplemanı aktive edebilir ve intravasküler hemolizle sonuçlanabilir. Hastanın eritrositleri, kan grubunu belirlemek için A ve B'ye karşı antikorları olduğu bilinen serumla test edilir. Doğal ABO antikorlarının neredeyse evrensel yaygınlığı nedeniyle, kan grubunun doğrulanması daha sonra hastanın serumunun bilinen bir antijen tipine sahip eritrositlere karşı test edilmesiyle yapılır.

Rh durumunu belirlemek için hastanın eritrositleri de anti-D antikorları ile test edilir. Kişi Rh-negatif ise, anti-D antikorunun varlığı hastanın serumunun Rh-pozitif eritrositlerle karşılaştırılması ile kontrol edilir. Rh antijenine tek bir maruziyetten sonra anti-D antikorları geliştirme olasılığı %50 ila %70'tir.

Antikor Taraması

Bu testin amacı, serumda ABO dışı hemolitik reaksiyonlarla en sık ilişkili olan antikorların varlığını tespit etmektir. Test (*indirekt Coombs testi* olarak da bilinir) 45 dk. sürer ve hastanın serumunun antijenik bileşimi bilinen kırmızı hücrelerle karıştırılmasını içerir; spesifik antikorlar mevcutsa, kırmızı hücre zarını kaplayacak ve daha sonra bir antiglobulin antikorunun eklenmesi kırmızı hücre aglütinasyonuna neden olacaktır. Antikor taramaları rutin olarak tüm donör kanlarında yapılır ve sıklıkla potansiyel bir alıcı için *crossmatch* yerine yapılır (ileride açıklanmaktadır).

Çapraz Karşılaştırma Testi (Crossmatch)

Bir çapraz karşılaştırma transfüzyonu taklit eder: Donör kırmızı hücreleri alıcı serumu ile karıştırılır. **Çapraz karşılaştırma üç işleve hizmet eder:** (1) ABO ve Rh tiplendirmesini doğrular, (2) diğer kan grubu sistemlerine karşı antikorları tespit eder ve (3) düşük titrelerdeki veya kolayca aglütine olmayan antikorları tespit eder.

Tip ve Çapraz Karşılaştırma Testine Kıyasla Tip ve de Tarama

Antikor taraması negatif olan ve çapraz karşılaştırma testi yapılmayan durumlarda, ABO ve Rh uyumlu transfüzyonla ciddi hemolitik reaksiyon insidansı 1:10.000'den azdır. Ancak çapraz karşılaştırma optimum güvenlik sağlar ve genellikle taramada test edilmeyen daha az yaygın antikorların varlığını tespit eder. Masraf ve harcanan zaman (45 dk.) nedeniyle, çapraz karşılaştırma genellikle transfüzyon gerekmeden önce, yalnızca hastanın antikor taraması pozitif olduğunda, transfüzyon olasılığı yüksek olduğunda veya hastanın alloimmunizasyon riskiyle karşı karşıya olduğu düşünüldüğünde yapılmaktadır.

ACİL TRANSFÜZYONLAR

Bir hasta kan kaybederken, çapraz karşılaştırma, tarama ve hatta kan grubu belirleme işlemleri tamamlanmadan önce acil transfüzyon ihtiyacı ortaya çıkabilir. **Hastanın kan grubu biliniyorsa, 5 dk'dan kısa süren kısaltılmış bir çapraz karşılaştırma ABO uyumluluğunu doğrulayacaktır. Alıcının kan grubu ve Rh durumu kesin olarak bilinmiyorsa ve transfüzyonun belirlenmeden önce başlatılması gerekiyorsa, O tipi Rh-negatif (evrensel donör) kırmızı hücreler kullanılabilir.** Eritrositler, taze donmuş plazma (TDP) ve trombositler genellikle *masif transfüzyon protokollerinde ve travma hasar kontrol resüsitasyonunda dengeli bir oranda (1:1:1) transfüze edilir* (bkz. sonraki tartışma ve Bölüm 39).

KAN BANKASI UYGULAMALARI

Kan bağışçıları, bağışçısı veya alıcısı olumsuz etkileyebilecek tıbbi durumları dışlamak için taranır. Kan toplandıktan sonra tiplendirilir, antikor taraması yapılır ve hepatit B, hepatit C, sifiliz ve insan immün yetmezlik virüsü açısından test edilir. Koruyucu-antikoagülan bir solüsyon eklenir. En yaygın kullanılan solüsyon, antikoagülan olarak sitrat (sitrat kalsiyumu bağlayarak bu işlevi görür), tampon olarak fosfat, kırmızı hücre enerji kaynağı olarak dektroz ve adenosin trifosfat (ATP) sentezi için öncü olarak adenosin içeren CPDA-1'dir. CPDA-1 ile korunmuş kan 35 gün boyunca saklanabilir, bu sürenin sonunda kırmızı hücrelerin canlılığı hızla azalır. Alternatif olarak, AS-1 (Adsol) veya AS-3 (Nutrice) kullanımı raf ömrünü 6 haftaya uzatır.

Toplanan ünitelerin neredeyse tamamı bileşenlerine (yani eritrositler, trombositler ve plazma) ayrılır. Sivil uygulamada transfüzyon için tam kan üniteleri nadiren bulunur. Santrifüj edildiğinde, 1 ünite tam kan %70 hematokrit ile yaklaşık 250 mL ES verir; salin koruyucu eklendikten sonra, bir ünite ES'in hacmi genellikle 350 mL'ye ulaşır. Kırmızı hücreler normalde 1°C ila 6°C'de saklanır ancak hipertonic gliserol solüsyonu içinde 10 yıla kadar dondurulabilir. İkinci teknik genellikle nadir fenotiplere sahip kanların saklanması için ayrılmıştır.

Süpernatant santrifüj edilerek trombosit ve plazma elde edilir. Elde edilen trombosit ünitesi genellikle 50 ila 70 mL plazma içerir ve 5 gün boyunca 20°C ila 24°C'de saklanabilir. Kalan plazma süpernatantı daha fazla işlenir ve TDP elde etmek için dondurulur; hızlı dondurma, kararsız pıhtılaşma faktörleri V ve VIII'in inaktivasyonunu önlemeye yardımcı olur. TDP'nin yavaşça çözülmesi, yüksek konsantrasyonlarda faktör VIII ve fibrinojen içeren jelatinimsi bir çökelti (kriyopresipitat) verir. Kriyopresipitat ayrıldıktan sonra saklanmak üzere yeniden dondurulabilir. Bir ünite kandan yaklaşık 200 mL plazma elde edilir ve bu plazma saklanmak üzere dondurulur; çözüldükten sonra 24 sa. içinde transfüze edilmelidir. Trombositlerin çoğu artık donörlerden aferez yoluyla elde edilmektedir ve tek bir trombosit aferez ünitesi 6 ila 8 ünite tam kandan elde edilen trombosit sayısına eşdeğerdir.

Lökosit azaltılmış (*lökoreduksiyon*) kan ürünlerinin kullanımı, transfüzyona bağlı febril reaksiyonlar, enfeksiyonlar ve immünsüpresyon riskini azaltmak için Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülke tarafından hızla benimsenmiştir.

İNTRAOPERATİF TRANSFÜZYON UYGULAMALARI

Eritrosit Süspansiyonu

Kan transfüzyonları genellikle eritrosit süspansiyonu (ES) olarak verilmelidir, bu da kan bankası kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. Cerrahi hastalar eritrositlerin yanı sıra hacime de ihtiyaç duyarlar ve hacim replasmanı için ikinci bir intravenöz hattan eş zamanlı olarak kristalloid veya kolloid infüze edilebilir.

Transfüzyondan önce, her ünite kan bankası fişi ve alıcının kimlik bileziği ile dikkatlice kontrol edilmelidir. Transfüzyon seti, pıhtı veya debrisleri yakalamak için 170 µm filtre içermelidir. İntraoperatif transfüzyon için kan, özellikle 2-3 ünite-den fazla transfüze edilecekse, infüzyon sırasında 37°C'ye kadar ısıtılmalıdır; bunun yapılmaması derin hipotermiye neden olabilir. Hipoterminin ve depolanmış kandaki tipik olarak düşük 2,3-difosfoglisarat (2,3-DPG) seviyelerinin ek etkileri, hemoglobin-oksijen dissosiasyon eğrisinde belirgin bir sola kaymaya neden olabilir (bkz. Bölüm 23) ve en azından teorik olarak doku hipoksisine katkıda bulunabilir.

TDP

TDP, çoğu pıhtılaşma faktörü dahil olmak üzere tüm plazma proteinlerini içerir. **TDP transfüzyonu izole faktör eksikliklerini tedavi etmek, varfarin tedavisini tersine çevirmek ve karaciğer hastalığı ile ilişkili koagülopatiyi düzeltmek için endikedir.** Her bir ünite TDP yetişkinlerde genellikle her bir pıhtılaşma faktörünün seviyesini %2 ila %3 oranında artırır. Başlangıç terapötik dozu genellikle 10 ila 15 mL/kg'dır. Amaç normal pıhtılaşma faktörü konsantrasyonunun %30'una ulaşmaktır. Koagülopati tedavisinde TDP ve trombositlerin uygulanması artık sıklıkla tromboelastografi (TEG), rotasyonel tromboelastometri (ROTEM) veya Sonoclot gibi yatak başı (*point-of-care*) koagülasyon analizi ile yönlendirilmektedir.

TDP ayrıca masif kan transfüzyonu almış (bkz. sonraki tartışma ve Bölüm 39) ve trombosit transfüzyonundan sonra kanaması devam eden hastalarda da kullanılabilir. Antitrombin III eksikliği veya trombotik trombositopenik purpurası olan hastalar da TDP transfüzyonlarından fayda görür.

Her bir ünite TDP'nin enfeksiyon riski, bir ünite tam kan ile aynıdır. Buna ilave olarak, nadiren hastalar plazma proteinlerine karşı hassaslaşabilir. ABO uyumlu üniteler genellikle verilir ancak zorunlu değildir. ES'de olduğu gibi, TDP de transfüzyondan önce genellikle 37°C'ye kadar ısıtılmalıdır.

Trombositler

Trombosit transfüzyonları, trombositopeni veya disfonksiyonel trombositlerle ilişkili kanaması olan hastalara verilmelidir. Spontan kanama riskinin artması nedeniyle trombosit sayısı 10.000 ila $20.000 \times 10^9/L$ 'nin altında olan hastalarda profilaktik trombosit transfüzyonları da endikedir.

Trombosit sayısının $50.000 \times 10^9/L$ 'nin altında olması ameliyat sırasında kan kaybının artmasıyla ilişkilidir ve bu tür hastalar genellikle ameliyat veya invaziv girişimlerden önce profilaktik trombosit transfüzyonu alırlar. Normal trombosit fonksiyonuna ve $50.000 \times 10^9/L$ 'den yüksek sayılara sahip hastalarda vajinal doğum ve küçük cerrahi girişimler gerçekleştirilebilir. Tek bir trombosit ünitesinin uygulanmasının trombosit sayısını 5000 ila $10.000 \times 10^9/L$ ve bir trombosit aferez ünitesinin uygulanmasıyla 30.000 ila $60.000 \times 10^9/L$ artırması beklenebilir.

ABO uyumlu trombosit transfüzyonları arzu edilir ancak gerekli değildir. Transfüze edilen trombositler genellikle transfüzyonu takiben sadece 1 ila 7 gün hayatta kalır. ABO uyumluluğu *trombosit sağkalımını artırabilir.* Rh-pozitif trombosit ünitelerinde birkaç eritrosit bulunması nedeniyle Rh-negatif alıcılarda Rh duyarlılığı oluşabilir. Ayrıca, her bir trombosit ünitesindeki 70 mL plazmada bulunan anti-A veya anti-B antikorları, çok sayıda ABO-uyumsuz trombosit ünitesi verildiğinde alıcının kırmızı hücrelerine karşı hemolitik reaksiyona neden olabilir. Rh-negatif bireylere Rh immüno globulin verilmesi, Rh-pozitif trombosit transfüzyonlarını takiben Rh duyarlılığına karşı koruma sağlayabilir.

Granülosit Transfüzyonları

Antibiyotiklere yanıt vermeyen bakteriyel enfeksiyonları olan nötropenik hastalarda lökoferez yoluyla hazırlanan granülosit transfüzyonları endike olabilir. Transfüze edilen granülositlerin dolaşımdaki ömrü çok kısadır, bu nedenle genellikle günlük 10^{10} granülosit transfüzyonu gerekir. Bu ünitelerin ışınlanması graft-versus-host reaksiyonları, pulmoner endotel hasarı ve lökosit transfüzyonuyla ilişkili diğer sorunların görülme sıklığını azaltır (sonraki bölüme bakınız), ancak granülosit fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir. Granülosit koloni uyarıcı faktör (G-CSF) ve granülosit-makrofaj koloni uyarıcı faktörün (GM-CSF) bulunması granülosit transfüzyonu ihtiyacını büyük ölçüde azaltmıştır.

Prokoagülan Transfüzyon Endikasyonları

Kan ürünleri cerrahi süreçte yanlış kullanılabilir. Özellikle plazma, trombosit ve kriyopresipitat gibi bileşenler için bir transfüzyon algoritmasının kullanılması ve özellikle algoritmanın uygun laboratuvar testleriyle yönlendirilmesi, bu değerli, maliyetli ve potansiyel olarak tehlikeli kaynakların gereksiz transfüzyonunu azaltacaktır (bkz. Bölüm 22). Askeri deneyimleri takiben, büyük sivil travma bakım birimleri, travmaya bağlı koagülopatiyi önlemek veya düzeltmek için ağır travmalı hastaların resüsitasyonunun erken dönemlerinde kan ürünlerini eşit oranlarda transfüze etmektedir. Kan ürünlerinin transfüzyonuna yönelik bu dengeli yaklaşım, 1:1:1 (her bir ünite

ES ile birlikte bir ünite TDP ve bir ünite trombosit), *hasar kontrol resüsitasyonu* (*damage control resuscitation*) olarak adlandırılır (bkz. Bölüm 39). Askeri travma çalışmalarına ve ayrıca elektif kalp ve ortopedik cerrahi çalışmalarına dayanarak, traneksamik asit veya epsilon aminokaproik asit genellikle kan kaybını azaltmak için profilaktik olarak uygulanır. Ek olarak, pıhtılaşma faktörü konsantrlerinin (örn. protrombin kompleks konsantresi, rekombinant faktör VIIa) kullanımı, faydası potansiyel artmış tromboz riskinden daha ağır bastığında perioperatif koagülopati ve kanama tedavisine dahil edilir.

Kan Transfüzyonu Komplikasyonları

İMMUN KOMPLİKASYONLAR

Kan transfüzyonunu takiben ortaya çıkan immün komplikasyonlar öncelikle alıcının, donörün eritrositlerine, lökositlerine, trombositlerine veya plazma proteinlerine karşı duyarlılaşmasından kaynaklanmaktadır. Daha az yaygın olarak, transfüze edilen hücreler veya serum da alıcıya karşı bir bağışıklık yanıtı oluşturabilir.

1. Hemolitik Reaksiyonlar

Hemolitik reaksiyonlar genellikle transfüze edilen eritrositlerin alıcının antikorları tarafından spesifik olarak yok edilmesini içerir. Daha az yaygın olarak, alıcının eritrositlerinin hemolizi, eritrosit antikorlarının transfüzyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkar. Uyumsuz trombosit konsantrileri, TDP, pıhtılaşma faktörü konsantrileri veya kriyopresipitat üniteleri anti-A veya anti-B (veya her ikisi) alloantikorları içeren az miktarda plazma içerebilir. Bu tür ünitelerin büyük hacimlerde transfüzyonu intravasküler hemolize yol açabilir. Hemolitik reaksiyonlar genellikle *akut* (intravasküler) veya *gecikmiş* (ekstravasküler) olarak sınıflandırılır.

Akut Hemolitik Reaksiyonlar

Akut intravasküler hemoliz genellikle ABO kan uyumsuzluğuna bağlıdır ve sıklığı yaklaşık 1:38.000 olarak bildirilmiştir. **En yaygın nedeni, hastanın, kan örneğinin veya transfüzyon ünitesinin yanlış**

tanımlanmasıdır ve bu, otolog kan transfüzyonu ile ortadan kalkmayan bir risktir. Bu reaksiyonlar genellikle şiddetlidir ve ABO-uyumsuz kanın 10 ila 15 mL kadar az bir miktarının infüzyonundan sonra ortaya çıkabilir. Ölümcül hemolitik reaksiyon riski yaklaşık 100.000 transfüzyonda 1'dir. Uyanık hastalarda semptomlar arasında titreme, ateş, bulantı, göğüs ve yan ağrısı yer alır.⁴ **Anestezi altındaki hastalarda akut hemolitik reaksiyon ateş yükselmesi, açıklanamayan taşikardi, hipotansiyon, hemoglobinüri, cerrahi alanda yaygın sızıntı veya bu bulguların bir kombinasyonu ile kendini gösterebilir.** Yaygın damar içi pıhtılaşma, şok ve akut böbrek yetmezliği hızla gelişebilir. Bir reaksiyonun şiddeti genellikle uygulanan uyumsuz kan hacmine bağlıdır.

Hemolitik reaksiyonların yönetimi aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

1. Hemolitik reaksiyondan şüpheleniliyorsa transfüzyon derhal durdurulmalı ve kan bankasına haber verilmelidir.
2. Ünite, kan fişi ve hastanın kimlik bileziği ile tekrar kontrol edilmelidir.
3. Plazmadaki hemoglobini tanımlamak, uyumluluk testini tekrarlamak, koagülasyon çalışmaları ve trombosit sayımı yapmak için kan alınmalıdır.
4. İdrar sondası takılmalı ve idrar hemoglobin açısından test edilmelidir.
5. Mannitol, intravenöz sıvılar ve gerekirse bir loop diüretik ile zorlu diürez başlatılmalıdır.

Hemolitik Reaksiyonlar

Ekstravasküler hemoliz olarak da adlandırılan gecikmiş hemolitik reaksiyon genellikle hafiftir ve Rh sisteminin non-D antijenlerine veya Kell, Duffy veya Kidd antijenleri gibi diğer sistemlerdeki yabancı alellere karşı antikorlardan kaynaklanır. ABO ve Rh D uyumlu bir transfüzyonu takiben, hastaların bu diğer sistemlerdeki yabancı antijenlere karşı antikor oluşturma olasılığı %1 ila %1.6'dır. Bu antikorların önemli bir miktarı oluştuğunda (haftalar ila aylar), transfüze edilen eritrositler dolaşımdan temizlenmiş olur. Dahası, bu antikorların titresi daha sonra azalır ve tespit edilemez hale gelebilir. Ancak sonraki bir eritrosit transfüzyonu sırasında aynı yabancı antijene tekrar maruz kalınması, yabancı antijene karşı anamnestik bir antikor yanıtını tetikler. Bu nedenle hemolitik reaksiyon tipik olarak transfüzyondan

sonra 2 ila 21 gün gecikir ve genellikle halsizlik, sarılık ve ateş gibi hafif semptomlar ortaya çıkar. Transfüzyona ve kanama olmamasına rağmen hastanın hematokriti tipik olarak yükselmez veya sadece geçici olarak yükselir. Hemogloblin yıkımının bir sonucu olarak serumda konjuge olmayan bilirubin artar.

Gecikmiş antikor aracılı hemolitik reaksiyonların teşhisi antiglobulin (Coombs) testi ile kolaylaştırılabilir. *Direkt Coombs testi*, eritrositlerin membranındaki antikorların varlığını tespit eder. Ancak bu durumda, bu test donör eritrositleri üzerine kaplanmış alıcı antikorları ile alıcı eritrositleri üzerine kaplanmış donör antikorları arasında ayırım yapamaz. Alıcı eritrositlerini kaplayan verici antikorlarının saptanması, hem hastadan hem de donörden alınan transfüzyon öncesi örneklerin daha ayrıntılı bir şekilde yeniden incelenmesini gerektirir.

Gecikmiş hemolitik reaksiyonların tedavisi öncelikle destekleyicidir. Gecikmiş hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının sıklığının yaklaşık 1:12.000 olduğu tahmin edilmektedir. Hamilelik (fetal kırmızı hücrelere maruz kalma) de kırmızı hücrelere karşı alloantikör oluşumundan sorumlu olabilir.

2. Nonhemolitik İmmün Reaksiyonlar

Nonhemolitik immün reaksiyonlar, alıcının, donörün beyaz hücrelerine, trombositlerine veya plazma proteinlerine karşı duyarlılaşmasından kaynaklanır; bu reaksiyonların riski lökosit oranı azaltılmış kan ürünlerinin kullanılmasıyla en aza indirilebilir.

Febril Reaksiyonlar

Beyaz hücre veya trombosit sentitizasyonu tipik olarak ateşli bir reaksiyon olarak kendini gösterir. Bu tür reaksiyonlar nispeten yaygındır (transfüzyon epizotlarının %1-%3'ü) ve hemoliz kanıtı olmaksızın tipik sıcaklık artışı ile karakterize edilir. Tekrarlayan febril reaksiyon öyküsü olan hastalar sadece lökoredükte transfüzyon almalıdır.

Ürtikeryal Reaksiyonlar

Ürtikeryal reaksiyonlar genellikle ateş olmaksızın eritem, ürtiker ve kaşıntı ile karakterizedir. Nispeten yaygındır (transfüzyonların %1'i) ve hastanın transfüze edilen plazma proteinlerine karşı hassaslaşmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Ürtikeryal reaksiyonlar antihistaminik ilaçlar (H_1 ve belki H_2 blokerleri) ve steroidler ile tedavi edilebilir.

Anafilaktik Reaksiyonlar

Anafilaktik reaksiyonlar nadirdir (yaklaşık 1:150.000). Bu ciddi reaksiyonlar sadece birkaç mililitre kan verildikten sonra, tipik olarak IgA içeren kan transfüzyonu alan anti-IgA antikorlarına sahip IgA eksikliği olan hastalarda ortaya çıkabilir. IgA eksikliği prevalansının genel popülasyonda 1:600 ila 1:800 olduğu tahmin edilmektedir. Bu tür reaksiyonlar epinefrin, sıvılar, kortikosteroidler ve H_1 ve H_2 blokerleri ile tedavi gerektirir. IgA eksikliği olan hastalara yıkanmış ES'ler, degliserolize donmuş kırmızı hücreler veya IgA içermeyen kan üniteleri verilmelidir.

Transfüzyona Bağlı Akut Akciğer Hasarı

Transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı [transfusion related acute lung injury (TRALI)], kan ürünü transfüzyonundan sonraki 6 sa. içinde ortaya çıkan akut hipoksemi ve nonkardiyak pulmoner ödem olarak kendini gösterir. Sıklığı 1:5000'dir ve herhangi bir kan bileşeninin, özellikle de trombosit ve TDP'nin transfüzyonu ile ortaya çıkabilir. Tedavi akut respiratuar distress sendromuna benzerdir (bkz. Bölüm 58), ancak önemli bir farkla TRALI destekleyici tedaviyle birkaç gün içinde düzelebilir. Yakın zamana kadar transfüzyona bağlı ölümlerin önde gelen nedeni olan TRALI insidansı, donör plazmasındaki HLA antikorlarının varlığının başlıca TRALI risk faktörü olduğunun ve plazma ve trombosit bağışlarının yalnızca erkeklerden veya hiç hamile kalmamış ya da test edilmiş ve anti-HLA negatif olduğu tespit edilmiş kadınlardan kabul edilmesiyle bu riskin azaltılabileceğinin anlaşılmasıyla önemli ölçüde azalmıştır (bkz. Bölüm 39).

Transfüzyona Bağlı Aşırı Dolaşım Yükü

Transfüzyonla ilişkili aşırı dolaşım yükü [transfusion associated circulatory overload (TACO)], genellikle masif kanama resüsitasyon senaryosunda kan ürünleri aşırı oranda uygulandığında ortaya çıkar. Bu durum büyük olasılıkla kanama kaynağının kontrol altına alındığının farkına varılmadan kan ürünleri vermeye devam edildiğinde ortaya çıkar.

Hastayı kan ürünleriyle resüsite eden ekip üyeleri ile kanamayı kontrol altına almaya çalışanlar arasındaki iletişim kritik önem taşır (bkz. Bölüm 39). *TACO, travma hastaları için transfüzyonla ilişkili önde gelen risk olarak TRALI'nin yerini almıştır.*

Graft-Versus-Host Hastalığı

Bu tip reaksiyonlar bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda görülebilir. Hücresel kan ürünleri, bağışıklık sistemi baskılanmış alıcıya karşı bağışıklık tepkisi oluşturabilecek lenfositler içerir. Özel lökosit filtrelerinin kullanımı tek başına graft-versus-host hastalığını güvenilir bir şekilde önlemez; eritrosit, granülosit ve trombosit kan ürünlerinin ışınlanması, bu tür transfüzyonların etkinliğini değiştirmeden lenfositleri etkili bir şekilde ortadan kaldırır.

Transfüzyon Sonrası Purpura

Transfüzyon sonrası purpura, nadiren kan veya trombosit transfüzyonunu takiben ortaya çıkan potansiyel olarak ölümcül bir trombositopenik bozukluktur. Hastanın kendi trombositlerini yok eden trombosit alloantikorlarının gelişmesinden kaynaklanır. Trombosit sayısı tipik olarak transfüzyondan 5 ila 10 gün sonra hızla düşer. Tedavi intravenöz IgG ve plazmaferesi içerebilir.

Transfüzyonla İlişkili İmmünomodülasyon

5 Kan ürünlerinin allojenik transfüzyonu immün yanıt duyarlılığını (immünoresponsibilite) azaltabilir ve inflamasyonu başlatabilir. Transfüzyon sonrası immünosupresyon, preoperatif kan transfüzyonunun greft sağ kalımını iyileştirdiği böbrek nakli alıcılarında açıkça görülmektedir. *Son çalışmalar, perioperatif transfüzyonun postoperatif bakteriyel enfeksiyon, kanser rekürrensi ve mortalite riskini artırabileceğini öne sürmektedir ve bunların tümü gereksiz kan ürünü uygulamasından kaçınma ihtiyacını vurgulamaktadır.*

ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLAR

Viral Enfeksiyonlar

A. Hepatit

Transfüzyon sonrası viral hepatit insidansı, yaklaşık 1:200.000 transfüzyondan (hepatit B için)

yaklaşık 1:1.900.000'e (hepatit C için) kadar büyük farklılıklar göstermektedir. Akut vakaların çoğu anikteriktir. Hepatit C daha ciddi bir enfeksiyondur; vakaların çoğu kronik hepatite ilerler, kronik taşıyıcıların %20'sinde siroz ve %5'inde hepatoselüler karsinom gelişir.

B. Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu [Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)]

Tüm kanlar anti-HIV-1 ve anti-HIV-2 antikorlarının varlığı açısından test edilmektedir. ABD Gıda ve İlaç Dairesi [U.S. Food and Drug Administration (FDA)] tarafından donör kanının test edilmesi zorunluluğu, transfüzyonla bulaşan HIV riskini yaklaşık 1:1.900.000 transfüzyona düşürmüştür.

C. Diğer Viral Enfeksiyonlar

Sitomegalovirüs (CMV) ve Epstein-Barr virüsü genellikle asemptomatik veya hafif sistemik hastalığa neden olur. Bu virüslerle enfekte olan bazı bireyler asemptomatik enfeksiyöz taşıyıcılar haline gelir; bu tür donörlerden alınan kan ürünlerinde **6** ki lökositler her iki virüsü de bulaştırabilir. İmmünkompromize ve immüsuprese hastalar (örn. prematüre bebekler, organ nakli alıcıları, kanserli hastalar) transfüzyonla ilişkili ciddi sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonlarına özellikle duyarlıdır. İdeal olarak, bu tür hastalara yalnızca CMV-negatif üniteler verilmelidir. Bununla birlikte, son çalışmalar lökoredükte kan ürünlerinin transfüzyonundan CMV bulaşma riskinin CMV testi negatif ünitelerle eşdeğer olduğunu göstermektedir. İnsan T-hücresi lenfotropik virüsleri 1 ve 2 (*Human T-cell lymphotropic viruses, HTLV-1 ve HTLV-2*) sırasıyla lösemi ve lenfoma virüsleridir ve kan transfüzyonu ile bulaştıkları bildirilmiştir; bunlardan ilki miyelopati ile de ilişkilendirilmiştir. Parvovirüs bulaşı, pıhtılaşma faktörü konsantrelerinin transfüzyonunu takiben bildirilmiştir ve bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda geçici aplastik krizlere neden olabilir. Batı Nil virüsü enfeksiyonu %10'a varan ölüm oranıyla ensefalite yol açabilir ve bu virüsün transfüzyon yoluyla bulaştığı bildirilmiştir. Asemptomatik kan bağışçılarından veya bağış sonrası semptomları ortaya çıkan kan bağışçılarından transfüzyon yoluyla COVID-19 enfeksiyonu bulaşma riskinin, kitabın bu baskısı itibarıyla çok düşük olduğuna inanıl-

maktadır; ancak COVID-19 nispeten yeni bir hastalıktır ve bu nedenle transfüzyonla ilişkili hastalık bulaşma riski şu anda tam olarak bilinmemektedir.

Paraziter Enfeksiyonlar

Transfüzyon yoluyla bulaşabilen parazit hastalıkları arasında sıtma, toksoplazmoz ve Chagas hastalığı yer almaktadır. Bu tür vakalar gelişmiş ülkelerde çok nadirdir.

Bakteriyel Enfeksiyonlar

Kan ürünlerinin bakteriyel kontaminasyonu, transfüzyonla ilişkili ölümlerin ikinci önde gelen nedenidir. Kan ürünlerinde pozitif bakteri kültürü prevalansı trombositler için 1:2000 ile ES'ler için 1:7000 arasında değişmektedir ve donör bakteriyemisine veya flebotomi sırasında yetersiz antisepsiye bağlı olabilir. Kan transfüzyonuna bağlı sepsis prevalansı trombositler için 1:25.000 ile ES'ler için 1:250.000 arasında değişmektedir. Hem gram-pozitif (*Staphylococcus*) hem de gram-negatif (*Yersinia* ve *Citrobacter*) bakteriler kan transfüzyonlarını kontamine edebilir ve hastalık bulaştırabilir. Bakteriyel kontaminasyon olasılığını önlemek için kan ürünleri 4 sa.'ten daha kısa bir süre içinde verilmelidir. Kan transfüzyonu ile donörlerden nadiren bulaşan spesifik bakteriyel hastalıklar arasında sifiliz, bruselloz, salmonelloz, yersinioz ve çeşitli riketsiyozlar bulunmaktadır.

MASİF KAN TRANSFÜZYONU

Masif transfüzyon çoğunlukla 'hastanın tahmini toplam kan hacminin 24 sa.'ten daha kısa bir sürede veya hastanın tahmini toplam kan hacminin yarısının 1 sa. içinde transfüze edilmesi ihtiyacı' olarak tanımlanır. Çoğu yetişkin hasta için tahmini toplam kan hacmi 10 ila 20 üniteye eşdeğerdir. Travma sonrası masif transfüzyona (ve daha düşük derecelerde transfüzyona) yaklaşım, dilüsyonel koagülopatiyi önlemek için ES, TDP ve trombositlerin eş zamanlı transfüzyonu ile sonuçların iyileştiği son askeri deneyimlerden büyük ölçüde etkilenmiştir (bkz. Bölüm 39).

Koagülopati

7 Masif kan transfüzyonunu takiben cerrahi olmayan kanamaların en yaygın nedeni

dilüsyonel trombositopenidir, ayrıca pıhtılaşma faktörlerinde klinik olarak anlamlı dilüsyon da meydana gelebilir. Yatak başı koagülasyon çalışmaları ve trombosit sayımları, trombosit ve TDP transfüzyonuna rehberlik etmelidir. Çoğu klinisyen "rutin" pıhtılaşma testlerine aşına olsa da [örn. protrombin zamanı (PT), aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT), uluslararası normalleştirilmiş oran (INR), trombosit sayısı, fibrinojen], çok sayıda çalışma tam kan pıhtılaşmasının viskoelastik analizinin (tromboelastografi, rotasyon tromboelastometri veya Sonoclot analizi), resüsitasyon, karaciğer transplantasyonu ve kalp cerrahisinde daha yararlı olduğunu göstermektedir. Bu teknolojinin bu ortamlarda kullanılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Sitrat Toksisitesi

Sitrat tarafından kalsiyumun bağlanması, büyük hacimlerde kan veya kan ürünlerinin transfüzyonunu takiben önem kazanabilir. Transfüzyon hızı her 5 dk'da 1 üniteyi aşmadıkça çoğu normal hastada kardiyak depresyona neden olabilecek, klinik olarak önemli hipokalsemi ortaya çıkmayacaktır ve ölçülmüş bir hipokalsemi yoksa intravenöz kalsiyum tuzları nadiren gerekli olur. Sitrat metabolizması esas olarak hepatik olduğundan, karaciğer hastalığı veya disfonksiyonu olan hastalarda (ve muhtemelen hipotermik hastalarda) ve küçük çocuklar ile paratiroid-D vitamini fonksiyonu nispeten bozulmuş olanlarda hipokalsemi gelişebilir ve masif transfüzyon sırasında kalsiyum infüzyonu gerekebilir.

Hipotermi

Masif kan transfüzyonu, tüm kan ürünlerinin ve intravenöz sıvıların normal vücut sıcaklığına ısıtılması için mutlak bir endikasyondur. Fibrilasyona ilerleyen ventriküler aritmiler genellikle 30°C'ye yakın sıcaklıklarda ortaya çıkar ve hipotermi kardiyak resüsitasyonu engeller. Etkin ısı transferi özelliğine sahip hızlı infüzyon cihazlarının gelecekte kullanımı transfüzyona bağlı hipotermi insidansını azaltmıştır.

Asit-Baz Dengesi

Sitrik asit antikoagülanı ve eritrosit metabolitlerinin (karbondioksit ve laktik asit) birikimi nedeniyle depolanmış kan asidiktir ancak, sitrik asit ve laktik asit normal karaciğer tarafından hızla bikar-

bonata metabolize edildiği için transfüzyona bağlı metabolik asidoz nadirdir. Bununla birlikte, masif kan transfüzyonunda asit-baz durumu büyük ölçüde doku perfüzyonuna, kan transfüzyon hızına ve sitrat metabolizmasına bağlıdır. Normal doku perfüzyonu sağlandığında, herhangi bir metabolik asidoz tipik olarak düzelir, transfüzyon ve resüsitasyon sıvılarında bulunan sitrat ve laktatın karaciğer tarafından bikarbonata dönüştürülmesiyle genellikle metabolik alkaloz ortaya çıkar.

Serum Potasyum Konsantrasyonu

Depolanan kandaki ekstraselüler potasyum konsantrasyonu zaman içinde sürekli olarak artar, ancak her ünite ile transfüze edilen ekstraselüler potasyum miktarı tipik olarak ünite başına 4 mEq'dan azdır. Transfüzyon hızları 100 mL/dk'yı aştığında kanın bekleme süresinden bağımsız olarak hiperkalemi gelişebilir. Hiperkaleminin tedavisi Bölüm 49'da tartışılmıştır. Hipokalemi, özellikle metabolik alkalozla birlikte olmak üzere, ameliyat sonrası dönemde yaygın olarak görülür (bkz. Bölüm 49 ve 50).

Ameliyat Sırasında Kan Kaybının Yönetimi için Alternatif Stratejiler

OTOLOG TRANSFÜZYON

Transfüzyon olasılığı yüksek olan elektif cerrahi işlemlerin uygulanacağı hastalar, bu ameliyat sırasında kullanılmak üzere kendi kanlarını bağışlayabilirler. Kan toplama işlemi genellikle cerrahi işlemden 4 ila 5 hafta önce başlatılır. Hematokrit en az %34 veya hemoglobin en az 11 g/dL olduğu sürece hastanın genellikle bir ünite bağışlamasına izin verilir. Plazma hacminin normale döndüğünden emin olmak için bağışlar arasında en az 72 sa. geçmesi gerekir. Demir takviyesi ve eritropoietin tedavisi ile birlikte genellikle ameliyattan önce en az 3 veya 4 ünite kan toplanabilir. Otolog kan transfüzyonları, kanser ameliyatı geçiren hastalarda muhtemelen sağ kalımı olumsuz etkilememektedir. Otolog transfüzyonlar muhtemelen enfeksiyon ve transfüzyon reaksiyonları riskini azaltsa da risksiz değildir. Riskler arasında toplama, etiketleme ve uygulamadaki büro hatalarından kaynaklanan immünolojik reaksiyonlar; bakteriyel

kontaminasyon ve uygunsuz saklama yer almaktadır. Alerjik reaksiyonlar, toplama ve saklama ekipmanından kaynaklanabilecek olan alerjenler (örn. etilen oksit) kana karıştığında ortaya çıkabilir.

KAN KURTARMA VE TEKRAR İNFÜZYON

Bu teknik kardiyak, büyük damar ve ortopedik cerrahi sırasında yaygın olarak kullanılmaktadır (bkz. Bölüm 22). Akan kan intraoperatif olarak bir rezervuara aspire edilir ve heparin ile karıştırılır. Yeterli miktarda kan toplandıktan sonra, kırmızı hücreler konsantre edilir, debris ve antikoagülanı uzaklaştırmak için yıkanır ve ardından hastaya yeniden verilir. Elde edilen konsantreler genellikle %50 ila %60 hematokrit değerine sahiptir. Bu tekniğin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için 1000 ila 1500 mL'den daha fazla kan kaybı olması gerekir. Kan kurtarma ve tekrar infüzyonun kontrendikasyonları arasında yaranın septik kontaminasyonu ve belki de malinite yer alır. Daha yeni, daha basit sistemler, santrifüj işlemi yapılmaksızın aspire edilen kanın yeniden infüzyonuna izin verir.

NORMOVOLEMİK HEMODİLÜSYON

Akut normovolemik hemodilüsyon, kırmızı kan hücrelerinin konsantrasyonu azaltılırsa, büyük miktarlardaki kan kayıplarında daha az kırmızı hücre kütlesi kaybedileceği ve ayrıca intravasküler hacim korunduğu için kalp debisinin normal kalacağı varsayımına dayanır. Bir veya 2 ünite kan tipik olarak ameliyattan hemen önce geniş delikli bir intravenöz kateterden alınır ve hasta normovolemik kalacak ancak hematokriti %21 ila %25 olacak şekilde kristalloid ve kolloidlerle değiştirilir. Alınan kan, trombosit fonksiyonunu korumak için oda sıcaklığında (6 sa'e kadar) bir CPD torbasında saklanır; kan kaybindan sonra veya gerekirse daha erken bir zamanda hastaya geri verilir. Normovolemik hemodilüsyonun kullanımı, transfüzyon güvenliğindeki önemli gelişmeler nedeniyle artık nadirdir.

DONÖRE YÖNELİK TRANSFÜZYONLAR

Hastalar ABO uyumlu olduğu bilinen aile üyelerinden veya arkadaşlarından bağışlanmış kan talep edebilirler. Çoğu kan bankası bu uygulamayı öner-

mez ve genellikle bağışlanan kanın işlenmesi ve uyumluluğun teyit edilmesi için ameliyattan en az 7 gün önce bağış yapılmasını gerektirir. Bağışçı tarafından yönlendirilen üniteler ile rastgele bağışçı ünitelerinin güvenliğini karşılaştıran çalışmalarda ya hiçbir fark bulunmamış ya da kan bankalarından rastgele alınan ünitelerin yönlendirilen ünitelerden daha güvenli olduğu görülmüştür.

OLGU TARTIŞMASI

Orak Hücre Hastalığı Olan Bir Hasta

Orak hücreli anemi öyküsü olan 24 yaşında bir kadın hasta karın ağrısı ile başvuruyor ve kolesistektomi planlanıyor.

Orak hücreli anemi nedir?

Orak hücreli anemi, anormal hemoglobin (HbS) oluşumundan kaynaklanan kalıtsal bir hemolitik anemidir. HbS yapısal olarak sadece β zincirinin altıncı pozisyonundaki glutamik asit yerine valinin yer almasıyla normal erişkin hemoglobininin (HbA) farklılık gösterir. Fonksiyonel olarak orak hemoglobin (HbS), oksijene karşı daha az afiniteye ($P50 = 31$ mmHg) ve daha az çözünürlüğe sahiptir. Deoksijenasyon üzerine HbS kolayca polimerize olur ve eritrositlerin içinde çökerek oraklaşmalarına neden olur. Orak hücreli anemisi olan hastalar değişken miktarlarda (%2-%20) fetal hemoglobin (HbF) üretir ve büyük miktarlarda HbF içeren hücrelerin oraklaşmadan bir miktar korunması olasıdır. Geri dönüşümsüz olarak oraklanan hücrelerin sürekli yıkımı anemiye yol açar ve ekstrasvasküler hemoliz nedeniyle hematokrit tipik olarak %18 ila %30'dur. Normal bireylerde 120 güne kadar olan eritrosit sağkalımı 10 ila 15 güne düşer.

Orak hücre anemisi ile orak hücre taşıyıcılığı arasındaki fark nedir?

Erişkin hemoglobinindeki genetik bozukluk hem anneden hem de babadan gelen kromozomlarda mevcutsa, hasta HbS için homozigottur ve orak hücreli anemiye (HbSS) sahiptir. Sadece bir kromozomda orak geni bulunduğu hasta heterozigottur ve orak hücre taşıyıcılığına (HbAS) sahiptir. Orak hücre taşıyıcılığına sahip hastalar değişken miktarlarda HbA (%55-%60) ve HbS (%35-%40)

üretirler. HbSS'lilerin aksine, genellikle anemik değildirler, asemptomatik olurlar ve normal bir yaşam süresine sahiptirler. Oraklaşma sadece aşırı hipoksemi veya düşük kan akımı durumlarında ortaya çıkar. Oraklaşma özellikle renal medullada oluşmaya meyillidir; gerçekten de orak hücre taşıyıcısı olan birçok hastada renal konsantrasyon yeteneği bozulmuştur. HbAS'li hastalarda renal medüller, splenik ve pulmoner infarktlar görülebilir.

Orak hücreli anemi primer olarak Orta Afrika kökenli bireylerin bir hastalığıdır. Siyahi Amerikalıların yaklaşık %0.2 ila %0.5'i orak geni için homozigot, yaklaşık %8 ila %10'u ise heterozigottur. Orak hücreli anemi Akdeniz kökenli hastalarda daha az görülür.

Patofizyoloji nedir?

Deoksihemoglobin oluşumuna neden olan koşullar (örn. hipoksemi, asidoz, hücre içi hipertonsite veya dehidrasyon, artmış 2,3-DPG seviyeleri, sıcaklık artışı) HbSS'li hastalarda oraklaşmayı tetikleyebilir. Hipotermi de vazokonstriksiyonla ilişkili olduğundan dolayı zararlı olabilir (aşağıya bakınız). HbS'nin hücre içi polimerizasyonu eritrositlerin yapısını bozar ve onları daha az esnek ve daha "yapışkan" hale getirerek kan viskozitesini artırır. Oraklaşma başlangıçta geri dönüşümlü olabilir ancak sonunda bazı eritrositlerde geri dönüşümsüz hale gelir. Kapillerlerde eritrosit agregatlarının oluşması doku mikrodolaşımını bozabilir ve dolaşım stazının lokalize hipoksiye yol açtığı, bunun da daha fazla oraklaşmaya neden olduğu bir kısır döngü ortaya çıkabilir.

Orak hücreli anemi hastalarında genellikle hangi belirtiler görülür?

HbSS'li hastalarda genellikle ilk belirtiler bebeklik döneminde, HbF seviyeleri düştüğünde ortaya çıkar. Hastalık hem akut epizodik krizler hem de kronik ve ilerleyici özelliklerle karakterizedir (Tablo 51-7). Çocuklarda büyüme-gelişme geriliği ve tekrarlayan enfeksiyonlar görülür. Tekrarlayan dalak infarktları ergenlik dönemine kadar dalakta atrofiye ve fonksiyonel asplenizme yol açar. Hastalar tekrarlayan enfeksiyonlar veya böbrek yetmezliği nedeniyle ölebilir. Kronik karın, kemik ve eklem ağrısı tipiktir ve tekrarlayan, akut ağrılı oraklaşma krizleri ile sıkça komplike hale gelir, bu nedenle hastalarda sıklıkla kronik opioid tedavisine ihtiyaç duyulur. Analjezik toleransı

TABLO 51-7 Orak hücreli aneminin belirtileri.**Nörolojik**

İnme
Subaraknoid kanama
Koma
Nöbetler

Oküler

Vitröz kanama
Retinal infarktlar
Proliferatif retinopati
Retina dekolmanı

Pulmoner

Intrapulmoner şant artışı
Plörit
Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları
Akciğer infarktları

Kardiyovasküler

Konjestif kalp yetersizliği
Kor pulmonale
Perikardit
Miyokard infarktüsü

Gastrointestinal

Kolelityazis (pigmente taşlar)
Kolesistit
Hepatik infarktlar
Hepatik abseler
Hepatik fibrozis

Hematolojik

Anemi
Aplastik anemi
Tekrarlayan enfeksiyonlar
Dalak infarktları
Splenik sekestrasyon
Fonksiyonel aspleni

Genitoüriner

Hematüri
Renal papiller nekroz
Böbrek konsantrasyon yeteneğinin bozulması
Nefrotik sendrom
Renal yetersizlik
Renal yetmezlik
Priapizm

İskelet sistemi

Sinovit
Artrit
Femur başı aseptik nekrozu
El ve ayakta küçük kemiklerde infarktlar (daktilit)
Bikonkav ("balık ağzı") vertebra
Osteomyelit

Deri

Kronik ülserler

ve bağımlılığı ile ilgili sorunlar nedeniyle, bu hastaların ağrı yönetimlerinin ağrı uzmanları tarafından yapılmasından genellikle fayda görülür. Krizler genellikle enfeksiyon, soğuk hava, dehidrasyon veya diğer stres etkenleriyle tetiklenir. Krizler üç tipe ayrılabilir:

- 1. Vazooklüzif krizler:** Tutulan damarlara bağlı olarak bu akut ataklar, mikro veya makro infarktlarla sonuçlanabilir. Ağrılı krizlerin çoğunun çeşitli dokulardaki mikro infarktla bağlı olduğu düşünülmektedir. Klinik olarak akut karın, göğüs, sırt veya eklem ağrısı şeklinde ortaya çıkarlar. Karın ağrısının cerrahi ve cerrahi olmayan nedenleri arasında ayırım yapmak zordur. Erişkinliğe kadar hastaların çoğunda pigmente safra taşı oluşur ve birçoğu akut kolesistit ile başvurur. Büyük damarlardaki vazooklüzif olaylar splenik, serebral, pulmoner, hepatik, renal ve daha nadir olarak miyokard infarktıyla sonuçlanan trombozlara neden olabilir.
- 2. Aplastik kriz:** Kemik iliğinde eritrosit üretimi tükendiğinde veya baskılandığında hızla derin anemi (Hb 2-3 g/dL) ortaya çıkabilir. Bunda enfeksiyonlar ve folat eksikliği önemli bir rol oynayabilir. Bazı hastalarda lökopeni de gelişebilir.
- 3. Splenik sekestrasyon krizi:** Infantlarda ve küçük çocuklarda dalakta ani kan göllenmesi ortaya çıkabilir ve hayatı tehdit eden hipotansiyona neden olabilir. Mekanizmanın, dalak venöz drenajının kısmen veya tamamen tıkanması olduğu düşünülmektedir.

Orak hücreli anemi teşhisi nasıl konulur?

Oksijen tüketen bir reaktifin (metabisülfid) veya hipertonic bir iyonik çözeltinin (çözünürlük testi) eklenmesinden sonra orak hücreli anemisi olan hastalardan alınan eritrositler kolayca oraklaşır. Doğrulama için hemoglobinin elektroforezi gerekir.

Orak hücreli anemisi olan hastaları cerrahiye hazırlamanın en iyi yolu ne olabilir?

Optimal ameliyat öncesi hazırlık şunları içerir: hastalar iyi hidrate edilmeli, enfeksiyonlar kontrol altına alınmalı ve hemoglobinin konsantrasyonu kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır. Ameliyat öncesi transfüzyon hastaya

ve cerrahi girişime göre bireyselleştirilmelidir. Büyük cerrahi girişimlerden önce genellikle kan viskozitesini azaltan, kanın oksijen taşıma kapasitesini artıran ve oraklaşma olasılığını azaltan parsiyel kan değişimi transfüzyonları (*partial exchange transfusions*) önerilmektedir. Bu tür transfüzyonların amacı genellikle %40 ila %50 normal hemoglobin (HbA) ile %35 ila %40 hematokrit değerine ulaşmaktır. Orak hücre hastalığının kronik yönetimi hidroksiürenin kullanıma girmesiyle evrim geçirmiştir.

Intraoperatif dönemde dikkat edilmesi gereken özel durumlar var mıdır?

Hemoglobin desatürasyonu veya düşük akım durumlarını oluşturabilecek koşullardan kaçınılmalıdır. Hipotermi, hipertermi, asidozdan ve hatta hafif derecede hipoksemi, hipotansiyon veya hipovolemiden kaçınmak için her türlü çaba gösterilmelidir. Görece bol hidrasyon ve nispeten yüksek (>%50) bir inspiratuar oksijen satürasyonu önemlidir. Bu hastalarda bozulan doku oksijen iletimi için başlıca kompensatuar mekanizma artmış kalp debisidir ve bunun intraoperatif olarak sürdürülmesi gerekir. HYST yararlı olabilir. Hafif alkaloz oraklaşmayı önlemeye yardımcı olabilir, ancak orta dereceli respiratuar alkaloz bile serebral kan akışı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Kısa süreli olanlar dışında turnike kullanımından kaçınılmalıdır.

Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken özel hususlar var mı?

Perioperatif ölümlerin çoğu postoperatif dönemde meydana gelir ve intraoperatif olarak uygulanan yönetim ilkeleri ameliyattan sonra da aynen uygulanmalıdır. Hipoksemi ve pulmoner komplikasyonlar önemli risk faktörleridir. İlave oksijen; optimal hemodinamik, sıvı, ağrı ve semptom yönetimi; erken mobilizasyon ile pulmoner fizyoterapi bu komplikasyonların riskini en aza indirmeye yardımcı olur.

Talaseminin patofizyolojisi nedir?

Talasemi, hemoglobinin normal alt birimlerinden bir veya daha fazlasının üretiminde kalıtsal bir kusurdur. Talasemili hastalar normal HbA üretebilir ancak α - veya β -zincir üretimleri azalmış olabilir; bu kusurun ciddiyeti etkilenen

alt birime ve hemoglobin üretiminin etkilenme derecesine bağlıdır. Semptomlar, hiç yoktan şiddetliye kadar değişir. α -talasemili hastalar α alt ünitesinden daha az miktarda üretirken, β -talasemili hastalar β alt ünitesinden daha az miktarda üretir. Anormal alt birim bileşimine sahip hemoglobin oluşumu eritrosit membranının yapısını değiştirebilir ve etkisiz hematopoezin yanı sıra değişik derecelerde hemolize yol açabilir. Etkisiz hematopoez, kemik iliğinde hipertrofiye ve sıklıkla anormal bir iskelet yapısına neden olabilir. Maksiller hipertrofi trakeal entübasyonu zorlaştırabilir. Talasemiler en sık Güneydoğu Asya, Afrika, Akdeniz ve Hint kökenli hastalarda görülür.

Hemoglobin C hastalığı nedir?

β alt biriminde 6. pozisyonundaki glutamik asit yerine lizinin yer alması hemoglobin C (HbC) ile sonuçlanır. Siyahi Amerikalıların yaklaşık %0.05'i HbC genini taşımaktadır. HbC için homozigot olan hastalarda genellikle sadece hafif hemolitik anemi ve splenomegali görülür ve nadiren önemli komplikasyonlar gelişir. Muhtemelen hemolizden, HbC'nin hipertonic ortamlarda kristalleşme eğilimi sorumludur ve karakteristik olarak periferik kan yaymasında hedef hücreler (target cells) gözlenir.

HbSC genotipinin önemi nedir?

Siyahi Amerikalıların yaklaşık %0.1'i aynı anda hem HbS hem de HbC (HbSC) için heterozigottur. Bu hastalarda genellikle hafif ila orta derecede hemolitik anemi görülür. Bazı hastalarda zaman zaman ağırlı krizler, dalak infarktları ve karaciğer fonksiyon bozukluğu görülür. HbSS hastalığı ile ilişkili olanlara benzer göz bulguları özellikle belirgindir. HbSC'li kadınlarda gebeliğin üçüncü trimesterinde ve doğum sırasında komplikasyon oranı yüksektir.

Hemoglobin E nedir?

Hemoglobin E, β zincirindeki tek bir yer değişikliğinin sonucudur ve dünya çapında en yaygın ikinci hemoglobin varyantıdır. En sık Güneydoğu Asya'lı hastalarda görülür. Oksijen bağlama afinitesi normal olmasına rağmen, zincir üzerindeki yer değişikliği β zincirlerinin (β -talasemiye benzer şekilde) üretimini bozar. Homozigot hastalarda belirgin mikrositoz ve belirgin hedef hücreler vardır, ancak genellikle anemik değildirler ve başka belirtileri yoktur.

Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğinin hematolojik önemi nedir?

Eritrositler normalde oksidan (oksitleyici) ajanlara karşı iyi korunur. Hemoglobin üzerindeki sülfhidril grupları indirgenmiş glutatyon tarafından korunur. İndirgenmiş Glutatyon, NADPH (indirgenmiş nikotinamid adenin dinükleotid fosfat) tarafından yeniden üretilir. NADPH da heksoz monofosfat şantındaki glukoz metabolizması tarafından tekrar üretilir. G6PD bu yolda kritik bir enzimdir. Bu yoldaki bir kusur yetersiz miktarda indirgenmiş glutatyon ile sonuçlanır ve bu da potansiyel olarak eritrositlerde hemoglobinin oksidasyonuna ve çökmesine (Heinz cisimcikleri olarak görülür) ve de hemolize neden olabilir.

Glukokoz -6- fosfat dehidrogenaz eksikliğinin hematolojik önemi nedir?

G6PD'deki anormallikler nispeten yaygındır ve 400'den fazla varyant tanımlanmıştır. Klinik belirtiler, enzim anormalliğinin fonksiyonel önemine bağlı olarak değişkendir. Siyahi Amerikalı erkeklerin %15 kadarı yaygın, klinik olarak önemli A⁻ varyantına sahiptir. Doğu Akdeniz kökenli bireylerde ikinci bir varyant yaygındır ve Çin kökenli bireylerde üçüncü bir varyant bulunur. Enzimin loküsü (yerleşim yeri) X kromozomu üzerinde olduğundan, anormallikler X'e bağlı geçiş gösterir ve primer olarak erkekler etkilenir. Eritrositler yaşlandıkça G6PD aktivitesi azalır; bu nedenle yaşlanan eritrositler oksidasyona en duyarlı olanlardır. Bu azalma Akdeniz varyantına sahip hastalarda belirgin şekilde hızlanmışken, A⁻ varyantına sahip hastalarda sadece orta derecede hızlanmıştır.

G6PD eksikliği olan hastaların çoğu anemik değildir ancak viral ve bakteriyel enfeksiyonlar gibi stresleri takiben veya belirli bazı ilaçların uygulanmasından sonra bu hastalarda hemoliz gelişebilir (Tablo 51-8). Hemolitik ataklar metabolik asidoz (örn. diyabetik ketoasidoz) ile tetiklenebilir, hemoglobini ve hipotansiyon ile ortaya çıkabilir. Bu tür ataklar genellikle kendi kendini sınırlar çünkü yalnızca yaşlı eritrosit popülasyonu yıkıma uğrar. Akdeniz varyantları, değişen şiddette kronik hemolitik anemi ile ilişkili olabilir ve baklaya karşı belirgin hassasiyet

gibi klasik bir özelliği beraberinde bulundurabilir.

G6PD eksikliğinin yönetimi primer olarak, hemolizi tetikleyen veya şiddetlendirdiği bilinen faktörlerden kaçınmak suretiyle önleyici tedbirlerdir. Hemoglobini gelişen hastalarda, böbrek fonksiyonlarını korumaya yönelik önlemler (yukarıya bakınız) endikedir.

TABLO 51-8 G6PD¹ eksikliği olan hastalarda kaçınılması gereken ilaçlar.

Hemolize neden olan ilaçlar

Sülfanamidler
Antimalarya ilaçları
Nitrofurantoin
Nalidiksik asit
Probenesid
Aminosalisilik asit
Fenasetin
Asetanilid
Ascorbik asit (yüksek dozlarda)
Vitamin K
Metilen mavisi
Kinin²
Kinidin³
Kloramfenikol
Penisilamin
Dimerkaprol

Diğer ilaçlar

Prilokain
Nitroprussid

¹G6PD, Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz

²A⁻ varyantı olan hastalarda güvenli olabilir

³Methemoglobinemi oluşturma potansiyeli nedeniyle kaçınılmalıdır.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Abboud MR. Standard management of sickle cell disease complications. *Hematol Oncol Stem Cell Ther.* 2020;13:85.
- Abeyisiri S, Chau M, Richards T. Perioperative anemia management. *Semin Thromb Hemost.* 2020;46:8.
- Avery P, Morton S, Tucker H, et al. Whole blood transfusion versus component therapy in adult trauma patients with acute major haemorrhage. *Emerg Med J.* 2020;37:370.
- Bariteau CM, Bochey P, Lindholm PF. Blood transfusion utilization in hospitalized COVID-19 patients. *Transfusion.* 2020;60:1919.
- Boer C, Bossers SM, Koning NJ. Choice of fluid type: physiological concepts and perioperative indications. *Br J Anaesth.* 2018;120:384.
- Bolcato M, Russo M, Trentino K, et al. Patient blood management: the best approach to transfusion medicine risk management. *Transfus Apher Sci.* 2020;59:102779.
- Bulman J, Chacko B. What is the best fluid type for management of patients with an identified acute kidney injury? *Clin Nephrol.* 2019;91:269.
- Cap AP, Beckett A, Benov A, et al. Whole blood transfusion. *Mil Medicine.* 2018;183 Suppl:44.
- Cappy P, Candotti D, Sauvage V, et al. No evidence of SARS-CoV-2 transfusion transmission despite RNA detection in blood donors showing symptoms after donation. *Blood.* 2020;136:1888.
- Cohen T, Haas T, Cushing MM. The strengths and weaknesses of viscoelastic testing compared to traditional coagulation testing. *Transfusion.* 2020;60 Suppl 6:S2.
- DeLoughery TG. Transfusion replacement strategies in Jehovah's Witnesses and others who decline blood products. *Clin Adv Hematol Oncol.* 2020;18:826.
- Fellahi JL, Futier E, Vaisse C, et al. Perioperative hemodynamic optimization: from guidelines to implementation-an experts' opinion paper. *Ann Intensive Care.* 2021;11:58.
- Franchini M, Mannuccio Mannucci P. The never ending success story of tranexamic acid in acquired bleeding. *Haematologica.* 2020;105:1201.
- Gordon D, Spiegel R. Fluid resuscitation: history, physiology, and modern fluid resuscitation strategies. *Emerg Med Clin North Am.* 2020;38:783.
- Grottke O, Mallaiah S, Karkouti K, et al. Fibrinogen supplementation and its indications. *Semin Thromb Hemost.* 2020;46:38.
- Harada M, Ko A, Barmparas G, et al. 10-Year trend in crystalloid resuscitation: reduced volume and lower mortality. *Int J Surg.* 2017;38:78.
- Hervig TA, Doughty HA, Cardigan RA, et al. Re-introducing whole blood for transfusion: considerations for blood providers. *Vox Sang.* 2021;116:167.
- Hoorn E. Intravenous fluids: balancing solutions. *J Nephrol.* 2017;30:385.
- Joosten A, Coeckelenbergh S, Alexander B, et al. Hydroxyethyl starch for perioperative goal-directed fluid therapy in 2020: a narrative review. *BMC Anesthesiol.* 2020;20:209.
- Lin SY, Chang YL, Yeh HC. Blood transfusion and risk of venous thromboembolism. A population-based cohort study. *Thromb Haemost.* 2020;120:156.
- Lippi G, Favolaro EJ, Buoro S. Platelet transfusion thresholds: how low can we go in respect to platelet counting? *Semin Thromb Hemost.* 2020;46:238.
- MacDonald N, Pearse RM. Are we close to the ideal intravenous fluid? *Br J Anaesth.* 2017;119:i63.
- Makaryus R, Miller TE, Gan TJ. Current concepts of fluid management in enhanced recovery pathways. *Br J Anaesth.* 2018;120:376.
- Malbrain MLNG, Langer T, Annane D, et al. Intravenous fluid therapy in the perioperative and critical care setting: executive summary of the International Fluid Academy (IFA). *Ann Intensive Care.* 2020;10:64.
- McSorley ST, Tham A, Dolan RD, et al. Perioperative blood transfusion is associated with postoperative systemic inflammatory response and poorer outcomes following surgery for colorectal cancer. *Ann Surg Oncol.* 2020;27:833.
- Meneses E, Boneva D, McKenney M, Elkbuli A. Massive transfusion protocol in adult trauma population. *Am J Emerg Med.* 2020;38:2661.
- Meyhoff TS, Møller MH, Hjortrup PB, et al. Lower vs higher fluid volumes during initial management of sepsis: a systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis. *Chest.* 2020;157:1478.
- Nederpelt CJ, Hechi EI, Kongkaewpaisan N, et al. Fresh frozen plasma-to-packed red blood cell ratio and mortality in traumatic hemorrhage: nationwide analysis of 4,427 patients. *J Am Coll Surg.* 2020;230:893.
- Pau AK, Aberg J, Baker J, et al. Convalescent plasma for the treatment of COVID-19: perspectives of the National Institutes of Health COVID_19 Treatment Guidelines Panel. *Ann Intern Med.* 2021;174:93.

- Prodger CF, Rampotas A, Estcourt LJ. Platelet transfusion: alloimmunization and refractoriness. *Semin Hematol.* 2020;57:92.
- Puckett J, Pickering J, Palmer S, et al. Low versus standard urine output targets in patients undergoing major abdominal surgery. A randomized noninferiority trial. *Ann Surg.* 2017;265:874.
- Rasmussen KC, Secher NH, Pedersen T. Effect of perioperative crystalloid or colloid fluid therapy on hemorrhage, coagulation competence, and outcome. A systematic review and stratified meta-analysis. *Medicine.* 2016;95:311(e4498).
- Rollins KE, Lobo DN. Intraoperative goal-directed fluid therapy in elective major abdominal surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Ann Surg.* 2016;263:465.
- Salinas Cisneros G, Thein SL. Recent advances in the treatment of sickle cell disease. *Front Physiol.* 2020;11:435.
- Seifter J, Change HY. Extracellular acid-base balance and ion transport between body fluid compartments. *Physiology.* 2017;32:367.
- Shah A, Stanworth SJ, Docherty AB. Restrictive blood transfusion—is less really more? *Anaesthesia.* 2020;75:433.
- Shoemaker WC, Appel P, Bland R. Use of physiologic monitoring to predict outcome and to assist in clinical decisions in critically ill postoperative patients. *Am J Surg.* 1983;146:43.
- Solves AP. Platelet transfusion: an update on challenges and outcomes. *J Blood Med.* 2020;11:19.
- Thiele T, Greinacher A. Platelet Transfusion in perioperative medicine. *Semin Thromb Hemost.* 2020;46:50.
- Tseng CH, Chen TT, Wu MY, et al. Resuscitation fluid types in sepsis, surgical, and trauma patients: a systematic review and sequential network meta-analyses. *Crit Care.* 2020;24:693.
- Vlaar AP, Oczkowski S, de Bruin S, et al. Transfusion strategies in non-bleeding critically ill adults: a clinical practice guideline from the European Society of Intensive Care Medicine. *Intensive Care Med.* 2020;46:673.
- Wang AS, Dhillon NK, Linaval NT, et al. The impact of IV electrolyte replacement on the fluid balance of critically ill surgical patients. *Am Surg.* 2019;85:1171.
- Wise R, Faurie M, Mailbrain M, et al. Strategies for intravenous fluid resuscitation in trauma patients. *World J Surg.* 2017;41:1170.
- Xu Y, Wang S, He L, et al. Hydroxyethyl starch 130/0.4 for volume replacement therapy in surgical patients: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Perioper Med (Lond).* 2021;10:16.

